Der Architekturtest in Rechenzentren rund um die Welt

Jeder Knoten ist ein eigener Server und rechnet nur mit seinen zwei Nachbarn. Es gibt keinen Master und keine gemeinsame Uhr.

Lauf vom 9. November 2026, 06:10 Uhr (Berlin). Deutsche Fassung, vollständig und ungekürzt.

Die Entdeckung

Der Raum diktiert die Materie. Die Entdeckung zeigt das an einer geschlossenen Architektur von Kopplungen: eine geschlossene Kette aus N Punkten, in der jeder Punkt an genau zwei Nachbarn gebunden ist, L = 2I − A. Die Ordnung des Ganzen trägt diese Struktur selbst. Dafür braucht es keine zentrale Uhr, keinen Master und keine äußere Zeit.

Die Struktur legt ihre eigene Größe fest. N = 36 wird nicht gewählt. Die Zahlen und die Architektur erzwingen sie, und die 36 gehört zur Doppelnull.

Der Unterschied

Arbeiten zu gekoppelten Ketten nehmen N als Eingabe und beobachten, was eine Kette bei gewähltem N tut. Die Entdeckung dreht die Frage um: N ist ein Ergebnis, und die Struktur bestimmt es. Eine Struktur, die ihre eigene Größe erzwingt, ist nicht eine weitere Beobachtung von etwas, das zufällig da ist. Sie ist die Ordnung, aus der das Beobachtete entsteht. Das kehrt die Richtung der Erklärung in den Lehrbüchern um: zuerst die Struktur, dann das, was darauf gebaut ist.

Was dieser Bericht dokumentiert

36 Knoten, jeder auf einem eigenen Server in einem eigenen Rechenzentrum, verteilt auf 31 Rechenzentren in Europa, Nordamerika, Asien und Australien. Sechs Läufe: Kopplungsstärke K = 2, 4 und 8, Windung 1 und 3, ε = 0,496 nahe der Grenze sowie Löschung und Wiederherstellung von Knoten 17. Jeder Schritt jedes Knotens wurde im Browser nachgerechnet. Die Windung bleibt ganzzahlig, mit einer Abweichung von höchstens 2,22e-16 zu allen 401 Zeitpunkten des Laufs mit 400 Schritten. Alle 47 Prüfungen sind bestanden.

Ergebnis

47 von 47 Prüfungen: bestanden. Gerechnet wurde in 6 Läufen auf 31 Rechenzentren, insgesamt 52600 Anfragen an die Knoten.

Lauf	Prüfungen	Ergebnis
1. Phasenlauf mit Sinus, K = 4, Windung 1, 36 Knoten, 400 Schritte	8 von 8	**bestanden**
2. Phasenlauf mit Sinus, K = 2, Windung 1, 36 Knoten, 40 Schritte	8 von 8	**bestanden**
3. Phasenlauf mit Sinus, K = 8, Windung 1, 36 Knoten, 40 Schritte	8 von 8	**bestanden**
4. Phasenlauf mit Sinus, K = 4, Windung 3, 36 Knoten, 40 Schritte	8 von 8	**bestanden**
5. Lauf nahe der Grenze, ε = 0,496, 36 Knoten, 40 Schritte	8 von 8	**bestanden**
6. Störlauf: Ausfall und Wiederherstellung von Knoten 17 bei Schritt 20, 36 Knoten, 40 Schritte	7 von 7	**bestanden**

Ablauf, der in jedem Lauf gleich ist

1. Die Seite schickt den Startbefehl an die 36 Knoten. Danach steuert sie nichts mehr.
2. Jeder Knoten stellt fest, auf welchem Rechenzentrum er läuft, und berechnet den Fingerabdruck seiner Rechenbibliothek.
3. Jeder Knoten schickt seinen Anfangswert an seine zwei Nachbarn.
4. Sobald ein Knoten die Werte beider Nachbarn für den aktuellen Schritt hat, rechnet er den nächsten Wert und schickt ihn weiter. Es gibt keinen Takt: Jeder Knoten wartet nur auf seine Nachbarn.
5. Jeder Knoten speichert alle Werte, die er berechnet und empfangen hat. Widersprüche zwischen zwei Kopien desselben Wertes würden gezählt.
6. Wenn alle Knoten den letzten Schritt erreicht haben, holt diese Seite alle Verläufe ab, rechnet jeden Schritt im Browser nach und prüft gegen die vorher im Code festgelegten Vorhersagen.

Lauf 1: Phasenlauf mit Sinus, K = 4, Windung 1, 36 Knoten, 400 Schritte

Regel je Knoten und Schritt: θ ← θ + dt·(ω + K·(sin(θ_rechts − θ) + sin(θ_links − θ))) mit K = 4, dt = 0.05, ω je Knoten = 0,02·((7·i mod 13) − Mittelwert). Start: gleichmäßige Verdrillung mit Windung q = 1, θ_i(0) = 2π·q·i/36, kein Rauschen. 400 Schritte.

Prüfungen

Prüfung	gemessen	Ergebnis
Windung 1 zu allen 401 Zeitpunkten (Abweichung < 1e-9)	größte Abweichung 2.22e-16	**bestanden**
Jeder Knoten bei Schritt 400 innerhalb 1e-11 zur Referenz	0.00e+0	**bestanden**
Jeder Knoten innerhalb 1e-11 zum freien Nachlauf im Browser	1.11e-16	**bestanden**
Nachbardifferenzen bei Schritt 400 im Band [0,13; 0,21]	0.132557 bis 0.206536	**bestanden**
Mittelwert der Phasen ändert sich um weniger als 1e-12	1.78e-15	**bestanden**
Jeden Schritt aus den Serverwerten nachgerechnet, Abweichung höchstens 1e-11	14400 Rechnungen, davon bit-gleich 14395, größte Differenz 1.11e-16	**bestanden**
400 Schritte auf allen 36 Knoten	400	**bestanden**
Kein Knoten meldete einen Widerspruch zwischen empfangenen Werten	0	**bestanden**

Der Prüfwert des Endzustands lautet 397e95fd3638f30b2ccadc38a70ba143a11e13980d99948caf47572d1a94f06b; er ist von der Rechenbibliothek abhängig (Sinus).

Anfangswerte, Zwischenstände und Endzustand aller Knoten

Knoten	Schritt 0	Schritt 1	Schritt 2	Schritt 100	Schritt 200	Schritt 400
0	0.00000000000000	-0.00586111111111112	-0.00817571901419180	-0.0443045548170348	-0.0576905950224496	-0.0681069260774986
1	0.174532925199433	0.175671814088322	0.174250446910622	0.131626291465641	0.120241064308104	0.111047012177880
2	0.349065850398866	0.344204739287755	0.341903884243233	0.300961053455804	0.291985934246513	0.284297291685044
3	0.523598775598299	0.525737664487188	0.525316297309488	0.494391872218785	0.488120763764807	0.482177266889718
4	0.698131700797732	0.694270589686621	0.692969734642099	0.676547387271233	0.673112236328530	0.669082546834372
5	0.872664625997165	0.875803514886054	0.876382147708354	0.878216434192207	0.877618158268587	0.875618519556318
6	1.04719755119660	1.04433644008549	1.04403558504096	1.06396969788270	1.06605028295410	1.06611675007783
7	1.22173047639603	1.22586936528492	1.22744799810722	1.26458682180925	1.26908699758795	1.27120334940084
8	1.39626340159546	1.39440229048435	1.39510143543983	1.44458977858784	1.45114849242375	1.45522243829714
9	1.57079632679490	1.57593521568379	1.57851384850609	1.63464948961315	1.64287228334084	1.64876675746372
10	1.74532925199433	1.74446814088322	1.74616728583870	1.79927396903710	1.80875094309206	1.81626724335493
11	1.91986217719376	1.92600106608265	1.92957969890495	1.96896753956455	1.97932744819718	1.98823376567210
12	2.09439510239320	2.09453399128208	2.09467288017097	2.10829405698778	2.11921874807791	2.12924147562914
13	2.26892802759263	2.26306691648152	2.25976606143699	2.24758962997973	2.25883427235309	2.26967953154296
14	2.44346095279206	2.44459984168095	2.44317847450325	2.41718026290292	2.42856766829799	2.43992492062493
15	2.61799387799149	2.61313276688038	2.61083191183586	2.58160018070433	2.59300294972038	2.60454608970268
16	2.79252680319093	2.79466569207982	2.79424432490212	2.77129951255531	2.78261447827773	2.79401331569975
17	2.96705972839036	2.96319861727925	2.96189776223473	2.95070902273965	2.96182623951755	2.97275430107864
18	3.14159265358979	3.14473154247868	3.14531017530098	3.15038576134966	3.16115679073068	3.17129544095276
19	3.31612557878923	3.31326446767811	3.31296361263359	3.33471301206625	3.34493251434951	3.35398705837671
20	3.49065850398866	3.49479739287755	3.49637602569985	3.53427910750175	3.54367023657279	3.55136608031032
21	3.66519142918809	3.66333031807698	3.66402946303246	3.71344816905141	3.72167790883513	3.72778409493451
22	3.83972435438752	3.84486324327641	3.84744187609871	3.90273475589964	3.90942283078645	3.91374129723019
23	4.01425727958696	4.01339616847585	4.01509531343132	4.06650760471055	4.07127571037953	4.07366867246449
24	4.18879020478639	4.19492909367528	4.19850772649758	4.23512214893182	4.23761297901567	4.23798748464154
25	4.36332312998582	4.36346201887471	4.36360090776360	4.37299687226016	4.37293605022236	4.37126970484508
26	4.53785605518526	4.53199494407415	4.52869408902962	4.51029760692607	4.50750334484549	4.50382693107783
27	4.71238898038469	4.71352786927358	4.71210650209588	4.67715597539631	4.67156220016387	4.66596162369207
28	4.88692190558412	4.88206079447301	4.87975993942849	4.83791982520771	4.82961899753445	4.82225420012068
29	5.06145483078356	5.06359371967244	5.06317235249474	5.02280679958921	5.01202290759883	5.00310539508067
30	5.23598775598299	5.23212664487188	5.23082578982735	5.19606501149280	5.18317350249815	5.17297900646630
31	5.41052068118242	5.41365957007131	5.41423820289361	5.38801742640837	5.37349839803174	5.36234174026303
32	5.58505360638185	5.58219249527074	5.58189164022622	5.56293330167144	5.54736665070881	5.53560402760905
33	5.75958653158129	5.76372542047018	5.76530405329248	5.75123323395652	5.73524997589984	5.72325647886354
34	5.93411945678072	5.93225834566961	5.93295749062509	5.91731441999880	5.90157056831025	5.88973106407754
35	6.10865238198015	6.11379127086904	6.11538365654990	6.09166339707336	6.07680294342460	6.06549692502596

Knoten: Rechenzentrum, Anfragen, Bibliothek

Knoten	Rechenzentrum	Anfragen	Widersprüche	Prüfwert Bibliothek
0	Chicago, USA	1078	0	`50eb6adc87675964…`
1	Osaka, Japan	947	0	`50eb6adc87675964…`
2	Ashburn bei Washington, USA	993	0	`50eb6adc87675964…`
3	Prag, Tschechien	1075	0	`50eb6adc87675964…`
4	Dallas, USA	901	0	`50eb6adc87675964…`
5	Sydney, Australien	886	0	`50eb6adc87675964…`
6	Amsterdam, Niederlande	925	0	`50eb6adc87675964…`
7	Frankfurt am Main, Deutschland	855	0	`50eb6adc87675964…`
8	Amsterdam, Niederlande	1027	0	`50eb6adc87675964…`
9	Chicago, USA	1044	0	`50eb6adc87675964…`
10	Tokio, Japan	899	0	`50eb6adc87675964…`
11	Chicago, USA	880	0	`50eb6adc87675964…`
12	Mailand, Italien	1021	0	`50eb6adc87675964…`
13	San José, Kalifornien, USA	912	0	`50eb6adc87675964…`
14	Brisbane, Australien	857	0	`50eb6adc87675964…`
15	Amsterdam, Niederlande	870	0	`50eb6adc87675964…`
16	Warschau, Polen	909	0	`50eb6adc87675964…`
17	London, Vereinigtes Königreich	931	0	`50eb6adc87675964…`
18	Newark, USA	1012	0	`50eb6adc87675964…`
19	Osaka, Japan	954	0	`50eb6adc87675964…`
20	Newark, USA	1042	0	`50eb6adc87675964…`
21	Frankfurt am Main, Deutschland	983	0	`50eb6adc87675964…`
22	Dallas, USA	980	0	`50eb6adc87675964…`
23	Sydney, Australien	886	0	`50eb6adc87675964…`
24	Amsterdam, Niederlande	953	0	`50eb6adc87675964…`
25	Warschau, Polen	920	0	`50eb6adc87675964…`
26	Amsterdam, Niederlande	1024	0	`50eb6adc87675964…`
27	Atlanta, USA	1036	0	`50eb6adc87675964…`
28	Osaka, Japan	989	0	`50eb6adc87675964…`
29	Miami, USA	1008	0	`50eb6adc87675964…`
30	Frankfurt am Main, Deutschland	956	0	`50eb6adc87675964…`
31	San José, Kalifornien, USA	977	0	`50eb6adc87675964…`
32	Melbourne, Australien	908	0	`50eb6adc87675964…`
33	Marseille, Frankreich	926	0	`50eb6adc87675964…`
34	Prag, Tschechien	959	0	`50eb6adc87675964…`
35	London, Vereinigtes Königreich	1030	0	`50eb6adc87675964…`

Jeder Schritt im Einzelnen

Je Schritt: Windung, größte Abweichung des Mittelwerts aller Phasen, kleinste und größte Nachbardifferenz und die größte Abweichung zwischen den Serverwerten und der Nachrechnung im Browser.

Schritt	Windung	Mittelwert-Abw.	Nachbardiff. min	Nachbardiff. max	Nachrechnung
0	1.000000000000	0.00e+0	0.174533	0.174533	0.00e+0
1	1.000000000000	0.00e+0	0.163533	0.181533	0.00e+0
2	1.000000000000	0.00e+0	0.159626	0.183412	0.00e+0
3	1.000000000000	0.00e+0	0.157613	0.184206	0.00e+0
4	1.000000000000	4.44e-16	0.156236	0.184769	0.00e+0
5	1.000000000000	4.44e-16	0.155152	0.185283	0.00e+0
6	1.000000000000	0.00e+0	0.154243	0.185786	0.00e+0
7	1.000000000000	0.00e+0	0.153458	0.186287	0.00e+0
8	1.000000000000	0.00e+0	0.152768	0.186784	0.00e+0
9	1.000000000000	4.44e-16	0.152153	0.187278	0.00e+0
10	1.000000000000	0.00e+0	0.151602	0.187765	0.00e+0
11	1.000000000000	4.44e-16	0.151104	0.188244	0.00e+0
12	1.000000000000	4.44e-16	0.150652	0.188712	0.00e+0
13	1.000000000000	0.00e+0	0.150241	0.189170	0.00e+0
14	1.000000000000	0.00e+0	0.149864	0.189615	0.00e+0
15	1.000000000000	0.00e+0	0.149519	0.190046	0.00e+0
16	1.000000000000	4.44e-16	0.149203	0.190465	0.00e+0
17	1.000000000000	0.00e+0	0.148912	0.190869	0.00e+0
18	1.000000000000	0.00e+0	0.148645	0.191258	0.00e+0
19	1.000000000000	0.00e+0	0.148399	0.191634	0.00e+0

Schritt	Windung	Mittelwert-Abw.	Nachbardiff. min	Nachbardiff. max	Nachrechnung
20	1.000000000000	0.00e+0	0.147966	0.191996	0.00e+0
21	1.000000000000	4.44e-16	0.147545	0.192343	0.00e+0
22	1.000000000000	0.00e+0	0.147145	0.192677	0.00e+0
23	1.000000000000	0.00e+0	0.146766	0.192997	0.00e+0
24	1.000000000000	0.00e+0	0.146406	0.193304	0.00e+0
25	1.000000000000	0.00e+0	0.146062	0.193598	0.00e+0
26	1.000000000000	4.44e-16	0.145735	0.193880	0.00e+0
27	1.000000000000	4.44e-16	0.145423	0.194150	0.00e+0
28	1.000000000000	4.44e-16	0.145126	0.194409	0.00e+0
29	1.000000000000	4.44e-16	0.144841	0.194656	0.00e+0
30	1.000000000000	4.44e-16	0.144569	0.194893	0.00e+0
31	1.000000000000	0.00e+0	0.144309	0.195119	0.00e+0
32	1.000000000000	0.00e+0	0.144059	0.195336	0.00e+0
33	1.000000000000	0.00e+0	0.143820	0.195542	0.00e+0
34	1.000000000000	0.00e+0	0.143591	0.195740	0.00e+0
35	1.000000000000	0.00e+0	0.143371	0.195929	0.00e+0
36	1.000000000000	0.00e+0	0.143160	0.196110	0.00e+0
37	1.000000000000	0.00e+0	0.142957	0.196282	0.00e+0
38	1.000000000000	0.00e+0	0.142762	0.196447	0.00e+0
39	1.000000000000	0.00e+0	0.142574	0.196605	0.00e+0
40	1.000000000000	4.44e-16	0.142393	0.196755	0.00e+0
41	1.000000000000	0.00e+0	0.142219	0.196899	0.00e+0
42	1.000000000000	4.44e-16	0.142051	0.197036	0.00e+0
43	1.000000000000	4.44e-16	0.141888	0.197168	0.00e+0
44	1.000000000000	0.00e+0	0.141732	0.197293	0.00e+0
45	1.000000000000	4.44e-16	0.141581	0.197412	0.00e+0
46	1.000000000000	0.00e+0	0.141435	0.197527	0.00e+0
47	1.000000000000	4.44e-16	0.141294	0.197636	0.00e+0
48	1.000000000000	8.88e-16	0.141158	0.197740	0.00e+0
49	1.000000000000	4.44e-16	0.141026	0.197861	0.00e+0
50	1.000000000000	0.00e+0	0.140898	0.197986	0.00e+0
51	1.000000000000	8.88e-16	0.140774	0.198108	0.00e+0
52	1.000000000000	0.00e+0	0.140654	0.198226	0.00e+0
53	1.000000000000	4.44e-16	0.140537	0.198342	0.00e+0
54	1.000000000000	0.00e+0	0.140424	0.198454	0.00e+0
55	1.000000000000	0.00e+0	0.140315	0.198563	0.00e+0
56	1.000000000000	4.44e-16	0.140208	0.198669	0.00e+0
57	1.000000000000	4.44e-16	0.140105	0.198773	0.00e+0
58	1.000000000000	0.00e+0	0.140004	0.198874	0.00e+0
59	1.000000000000	4.44e-16	0.139906	0.198973	0.00e+0
60	1.000000000000	0.00e+0	0.139811	0.199069	0.00e+0
61	1.000000000000	0.00e+0	0.139718	0.199163	0.00e+0
62	1.000000000000	0.00e+0	0.139628	0.199254	0.00e+0
63	1.000000000000	0.00e+0	0.139540	0.199344	0.00e+0
64	1.000000000000	0.00e+0	0.139454	0.199431	0.00e+0
65	1.000000000000	4.44e-16	0.139370	0.199517	0.00e+0
66	1.000000000000	4.44e-16	0.139288	0.199600	0.00e+0
67	1.000000000000	4.44e-16	0.139209	0.199682	0.00e+0
68	1.000000000000	0.00e+0	0.139131	0.199762	0.00e+0
69	1.000000000000	0.00e+0	0.139055	0.199840	0.00e+0
70	1.000000000000	4.44e-16	0.138980	0.199916	0.00e+0
71	1.000000000000	0.00e+0	0.138907	0.199991	0.00e+0
72	1.000000000000	4.44e-16	0.138836	0.200065	0.00e+0
73	1.000000000000	4.44e-16	0.138767	0.200137	0.00e+0
74	1.000000000000	0.00e+0	0.138698	0.200207	0.00e+0
75	1.000000000000	0.00e+0	0.138632	0.200277	0.00e+0
76	1.000000000000	4.44e-16	0.138566	0.200344	0.00e+0
77	1.000000000000	0.00e+0	0.138502	0.200411	0.00e+0
78	1.000000000000	4.44e-16	0.138439	0.200476	0.00e+0
79	1.000000000000	0.00e+0	0.138378	0.200541	0.00e+0
80	1.000000000000	0.00e+0	0.138317	0.200604	0.00e+0
81	1.000000000000	0.00e+0	0.138258	0.200666	0.00e+0
82	1.000000000000	0.00e+0	0.138200	0.200726	0.00e+0
83	1.000000000000	0.00e+0	0.138142	0.200786	0.00e+0

Schritt	Windung	Mittelwert-Abw.	Nachbardiff. min	Nachbardiff. max	Nachrechnung
84	1.000000000000	4.44e-16	0.138086	0.200845	0.00e+0
85	1.000000000000	0.00e+0	0.138031	0.200903	0.00e+0
86	1.000000000000	4.44e-16	0.137977	0.200959	0.00e+0
87	1.000000000000	4.44e-16	0.137923	0.201015	0.00e+0
88	1.000000000000	0.00e+0	0.137871	0.201070	0.00e+0
89	1.000000000000	0.00e+0	0.137819	0.201124	0.00e+0
90	1.000000000000	0.00e+0	0.137768	0.201178	0.00e+0
91	1.000000000000	0.00e+0	0.137718	0.201230	0.00e+0
92	1.000000000000	4.44e-16	0.137669	0.201282	0.00e+0
93	1.000000000000	0.00e+0	0.137621	0.201333	0.00e+0
94	1.000000000000	0.00e+0	0.137573	0.201383	0.00e+0
95	1.000000000000	0.00e+0	0.137526	0.201432	0.00e+0
96	1.000000000000	0.00e+0	0.137480	0.201481	0.00e+0
97	1.000000000000	0.00e+0	0.137434	0.201529	0.00e+0
98	1.000000000000	4.44e-16	0.137389	0.201576	0.00e+0
99	1.000000000000	0.00e+0	0.137345	0.201623	0.00e+0
100	1.000000000000	0.00e+0	0.137301	0.201669	0.00e+0
101	1.000000000000	0.00e+0	0.137258	0.201714	0.00e+0
102	1.000000000000	8.88e-16	0.137215	0.201759	0.00e+0
103	1.000000000000	0.00e+0	0.137173	0.201803	0.00e+0
104	1.000000000000	1.33e-15	0.137131	0.201847	0.00e+0
105	1.000000000000	0.00e+0	0.137090	0.201890	0.00e+0
106	1.000000000000	0.00e+0	0.137050	0.201933	0.00e+0
107	1.000000000000	4.44e-16	0.137010	0.201975	0.00e+0
108	1.000000000000	0.00e+0	0.136970	0.202016	0.00e+0
109	1.000000000000	4.44e-16	0.136931	0.202057	0.00e+0
110	1.000000000000	0.00e+0	0.136893	0.202098	0.00e+0
111	1.000000000000	4.44e-16	0.136855	0.202138	0.00e+0
112	1.000000000000	0.00e+0	0.136817	0.202177	0.00e+0
113	1.000000000000	4.44e-16	0.136780	0.202216	0.00e+0
114	1.000000000000	4.44e-16	0.136743	0.202255	0.00e+0
115	1.000000000000	0.00e+0	0.136707	0.202293	0.00e+0
116	1.000000000000	0.00e+0	0.136671	0.202331	0.00e+0
117	1.000000000000	0.00e+0	0.136635	0.202368	0.00e+0
118	1.000000000000	4.44e-16	0.136600	0.202405	0.00e+0
119	1.000000000000	4.44e-16	0.136565	0.202441	0.00e+0
120	1.000000000000	4.44e-16	0.136531	0.202477	0.00e+0
121	1.000000000000	1.33e-15	0.136497	0.202513	0.00e+0
122	1.000000000000	4.44e-16	0.136463	0.202548	0.00e+0
123	1.000000000000	0.00e+0	0.136430	0.202583	0.00e+0
124	1.000000000000	8.88e-16	0.136397	0.202617	0.00e+0
125	1.000000000000	4.44e-16	0.136364	0.202652	0.00e+0
126	1.000000000000	0.00e+0	0.136332	0.202685	0.00e+0
127	1.000000000000	0.00e+0	0.136300	0.202719	0.00e+0
128	1.000000000000	0.00e+0	0.136268	0.202752	0.00e+0
129	1.000000000000	0.00e+0	0.136237	0.202785	0.00e+0
130	1.000000000000	0.00e+0	0.136206	0.202817	0.00e+0
131	1.000000000000	8.88e-16	0.136175	0.202849	0.00e+0
132	1.000000000000	0.00e+0	0.136144	0.202881	6.94e-18
133	1.000000000000	4.44e-16	0.136114	0.202913	0.00e+0
134	1.000000000000	0.00e+0	0.136084	0.202944	0.00e+0
135	1.000000000000	0.00e+0	0.136055	0.202975	0.00e+0
136	1.000000000000	8.88e-16	0.136025	0.203005	0.00e+0
137	1.000000000000	4.44e-16	0.135996	0.203035	0.00e+0
138	1.000000000000	4.44e-16	0.135967	0.203065	0.00e+0
139	1.000000000000	4.44e-16	0.135939	0.203095	0.00e+0
140	1.000000000000	8.88e-16	0.135910	0.203125	0.00e+0
141	1.000000000000	1.33e-15	0.135882	0.203154	0.00e+0
142	1.000000000000	8.88e-16	0.135855	0.203183	0.00e+0
143	1.000000000000	0.00e+0	0.135827	0.203211	0.00e+0
144	1.000000000000	8.88e-16	0.135800	0.203240	0.00e+0
145	1.000000000000	1.33e-15	0.135773	0.203268	0.00e+0
146	1.000000000000	0.00e+0	0.135746	0.203296	0.00e+0
147	1.000000000000	8.88e-16	0.135719	0.203323	0.00e+0

Schritt	Windung	Mittelwert-Abw.	Nachbardiff. min	Nachbardiff. max	Nachrechnung
148	1.000000000000	8.88e-16	0.135693	0.203351	0.00e+0
149	1.000000000000	4.44e-16	0.135666	0.203378	0.00e+0
150	1.000000000000	0.00e+0	0.135640	0.203405	0.00e+0
151	1.000000000000	4.44e-16	0.135615	0.203431	0.00e+0
152	1.000000000000	0.00e+0	0.135589	0.203458	0.00e+0
153	1.000000000000	1.33e-15	0.135564	0.203484	0.00e+0
154	1.000000000000	4.44e-16	0.135539	0.203510	0.00e+0
155	1.000000000000	4.44e-16	0.135514	0.203536	0.00e+0
156	1.000000000000	4.44e-16	0.135489	0.203561	0.00e+0
157	1.000000000000	8.88e-16	0.135464	0.203587	0.00e+0
158	1.000000000000	0.00e+0	0.135440	0.203612	0.00e+0
159	1.000000000000	4.44e-16	0.135416	0.203637	0.00e+0
160	1.000000000000	0.00e+0	0.135392	0.203661	0.00e+0
161	1.000000000000	8.88e-16	0.135368	0.203686	0.00e+0
162	1.000000000000	4.44e-16	0.135345	0.203710	0.00e+0
163	1.000000000000	0.00e+0	0.135321	0.203734	0.00e+0
164	1.000000000000	4.44e-16	0.135298	0.203758	0.00e+0
165	1.000000000000	0.00e+0	0.135275	0.203782	0.00e+0
166	1.000000000000	8.88e-16	0.135252	0.203805	0.00e+0
167	1.000000000000	4.44e-16	0.135229	0.203829	0.00e+0
168	1.000000000000	8.88e-16	0.135207	0.203852	0.00e+0
169	1.000000000000	1.33e-15	0.135185	0.203875	0.00e+0
170	1.000000000000	8.88e-16	0.135162	0.203897	0.00e+0
171	1.000000000000	4.44e-16	0.135140	0.203920	0.00e+0
172	1.000000000000	4.44e-16	0.135119	0.203942	0.00e+0
173	1.000000000000	0.00e+0	0.135097	0.203965	0.00e+0
174	1.000000000000	4.44e-16	0.135075	0.203987	0.00e+0
175	1.000000000000	4.44e-16	0.135054	0.204009	0.00e+0
176	1.000000000000	0.00e+0	0.135033	0.204030	0.00e+0
177	1.000000000000	4.44e-16	0.135012	0.204052	0.00e+0
178	1.000000000000	0.00e+0	0.134991	0.204073	0.00e+0
179	1.000000000000	4.44e-16	0.134970	0.204095	0.00e+0
180	1.000000000000	1.33e-15	0.134950	0.204116	0.00e+0
181	1.000000000000	4.44e-16	0.134929	0.204137	0.00e+0
182	1.000000000000	4.44e-16	0.134909	0.204157	0.00e+0
183	1.000000000000	8.88e-16	0.134889	0.204178	0.00e+0
184	1.000000000000	8.88e-16	0.134869	0.204198	0.00e+0
185	1.000000000000	4.44e-16	0.134849	0.204219	0.00e+0
186	1.000000000000	4.44e-16	0.134829	0.204239	0.00e+0
187	1.000000000000	4.44e-16	0.134810	0.204259	0.00e+0
188	1.000000000000	0.00e+0	0.134790	0.204279	0.00e+0
189	1.000000000000	0.00e+0	0.134771	0.204298	0.00e+0
190	1.000000000000	8.88e-16	0.134752	0.204318	0.00e+0
191	1.000000000000	8.88e-16	0.134733	0.204337	0.00e+0
192	1.000000000000	0.00e+0	0.134714	0.204357	0.00e+0
193	1.000000000000	4.44e-16	0.134695	0.204376	0.00e+0
194	1.000000000000	4.44e-16	0.134676	0.204395	0.00e+0
195	1.000000000000	0.00e+0	0.134658	0.204414	0.00e+0
196	1.000000000000	0.00e+0	0.134640	0.204432	0.00e+0
197	1.000000000000	4.44e-16	0.134621	0.204451	0.00e+0
198	1.000000000000	0.00e+0	0.134603	0.204469	0.00e+0
199	1.000000000000	0.00e+0	0.134585	0.204488	0.00e+0
200	1.000000000000	4.44e-16	0.134567	0.204506	0.00e+0
201	1.000000000000	4.44e-16	0.134550	0.204524	0.00e+0
202	1.000000000000	0.00e+0	0.134532	0.204542	0.00e+0
203	1.000000000000	4.44e-16	0.134514	0.204560	0.00e+0
204	1.000000000000	4.44e-16	0.134497	0.204577	0.00e+0
205	1.000000000000	0.00e+0	0.134480	0.204595	0.00e+0
206	1.000000000000	8.88e-16	0.134463	0.204612	0.00e+0
207	1.000000000000	1.78e-15	0.134446	0.204630	0.00e+0
208	1.000000000000	0.00e+0	0.134429	0.204647	0.00e+0
209	1.000000000000	0.00e+0	0.134412	0.204664	0.00e+0
210	1.000000000000	0.00e+0	0.134395	0.204681	0.00e+0
211	1.000000000000	4.44e-16	0.134379	0.204698	0.00e+0

Schritt	Windung	Mittelwert-Abw.	Nachbardiff. min	Nachbardiff. max	Nachrechnung
212	1.000000000000	0.00e+0	0.134362	0.204715	0.00e+0
213	1.000000000000	4.44e-16	0.134346	0.204731	0.00e+0
214	1.000000000000	4.44e-16	0.134330	0.204748	0.00e+0
215	1.000000000000	4.44e-16	0.134313	0.204764	0.00e+0
216	1.000000000000	4.44e-16	0.134297	0.204780	0.00e+0
217	1.000000000000	8.88e-16	0.134281	0.204797	0.00e+0
218	1.000000000000	0.00e+0	0.134266	0.204813	0.00e+0
219	1.000000000000	0.00e+0	0.134250	0.204829	0.00e+0
220	1.000000000000	0.00e+0	0.134234	0.204844	1.39e-17
221	1.000000000000	0.00e+0	0.134219	0.204860	0.00e+0
222	1.000000000000	4.44e-16	0.134203	0.204876	0.00e+0
223	1.000000000000	0.00e+0	0.134188	0.204891	0.00e+0
224	1.000000000000	0.00e+0	0.134173	0.204907	0.00e+0
225	1.000000000000	4.44e-16	0.134158	0.204922	0.00e+0
226	1.000000000000	0.00e+0	0.134143	0.204937	0.00e+0
227	1.000000000000	0.00e+0	0.134128	0.204952	0.00e+0
228	1.000000000000	4.44e-16	0.134113	0.204967	0.00e+0
229	1.000000000000	0.00e+0	0.134098	0.204982	0.00e+0
230	1.000000000000	0.00e+0	0.134084	0.204997	0.00e+0
231	1.000000000000	4.44e-16	0.134069	0.205012	0.00e+0
232	1.000000000000	0.00e+0	0.134055	0.205026	0.00e+0
233	1.000000000000	0.00e+0	0.134040	0.205041	0.00e+0
234	1.000000000000	0.00e+0	0.134026	0.205055	0.00e+0
235	1.000000000000	0.00e+0	0.134012	0.205070	0.00e+0
236	1.000000000000	1.33e-15	0.133998	0.205084	0.00e+0
237	1.000000000000	0.00e+0	0.133984	0.205098	0.00e+0
238	1.000000000000	0.00e+0	0.133970	0.205112	0.00e+0
239	1.000000000000	4.44e-16	0.133956	0.205126	0.00e+0
240	1.000000000000	0.00e+0	0.133942	0.205140	0.00e+0
241	1.000000000000	0.00e+0	0.133929	0.205154	0.00e+0
242	1.000000000000	0.00e+0	0.133915	0.205167	0.00e+0
243	1.000000000000	0.00e+0	0.133902	0.205181	0.00e+0
244	1.000000000000	4.44e-16	0.133889	0.205195	0.00e+0
245	1.000000000000	0.00e+0	0.133875	0.205208	0.00e+0
246	1.000000000000	0.00e+0	0.133862	0.205221	0.00e+0
247	1.000000000000	0.00e+0	0.133849	0.205235	0.00e+0
248	1.000000000000	0.00e+0	0.133836	0.205248	0.00e+0
249	1.000000000000	0.00e+0	0.133823	0.205261	0.00e+0
250	1.000000000000	4.44e-16	0.133810	0.205274	0.00e+0
251	1.000000000000	0.00e+0	0.133797	0.205287	0.00e+0
252	1.000000000000	0.00e+0	0.133785	0.205300	0.00e+0
253	1.000000000000	4.44e-16	0.133772	0.205312	0.00e+0
254	1.000000000000	4.44e-16	0.133760	0.205325	0.00e+0
255	1.000000000000	0.00e+0	0.133747	0.205338	0.00e+0
256	1.000000000000	0.00e+0	0.133735	0.205350	0.00e+0
257	1.000000000000	4.44e-16	0.133722	0.205362	0.00e+0
258	1.000000000000	8.88e-16	0.133710	0.205375	0.00e+0
259	1.000000000000	8.88e-16	0.133698	0.205387	0.00e+0
260	1.000000000000	0.00e+0	0.133686	0.205399	0.00e+0
261	1.000000000000	4.44e-16	0.133674	0.205411	0.00e+0
262	1.000000000000	0.00e+0	0.133662	0.205423	0.00e+0
263	1.000000000000	4.44e-16	0.133650	0.205435	0.00e+0
264	1.000000000000	0.00e+0	0.133638	0.205447	0.00e+0
265	1.000000000000	0.00e+0	0.133627	0.205459	1.11e-16
266	1.000000000000	4.44e-16	0.133615	0.205471	0.00e+0
267	1.000000000000	4.44e-16	0.133604	0.205482	0.00e+0
268	1.000000000000	0.00e+0	0.133592	0.205494	0.00e+0
269	1.000000000000	0.00e+0	0.133581	0.205505	0.00e+0
270	1.000000000000	8.88e-16	0.133569	0.205517	0.00e+0
271	1.000000000000	0.00e+0	0.133558	0.205528	0.00e+0
272	1.000000000000	0.00e+0	0.133547	0.205540	0.00e+0
273	1.000000000000	4.44e-16	0.133536	0.205551	0.00e+0
274	1.000000000000	4.44e-16	0.133525	0.205562	0.00e+0
275	1.000000000000	0.00e+0	0.133514	0.205573	0.00e+0

Schritt	Windung	Mittelwert-Abw.	Nachbardiff. min	Nachbardiff. max	Nachrechnung
276	1.000000000000	4.44e-16	0.133503	0.205584	0.00e+0
277	1.000000000000	8.88e-16	0.133492	0.205595	0.00e+0
278	1.000000000000	4.44e-16	0.133481	0.205606	0.00e+0
279	1.000000000000	0.00e+0	0.133470	0.205617	0.00e+0
280	1.000000000000	4.44e-16	0.133460	0.205627	0.00e+0
281	1.000000000000	0.00e+0	0.133449	0.205638	0.00e+0
282	1.000000000000	4.44e-16	0.133439	0.205649	0.00e+0
283	1.000000000000	0.00e+0	0.133428	0.205659	0.00e+0
284	1.000000000000	4.44e-16	0.133418	0.205670	0.00e+0
285	1.000000000000	0.00e+0	0.133408	0.205680	0.00e+0
286	1.000000000000	0.00e+0	0.133397	0.205690	0.00e+0
287	1.000000000000	4.44e-16	0.133387	0.205701	0.00e+0
288	1.000000000000	0.00e+0	0.133377	0.205711	0.00e+0
289	1.000000000000	0.00e+0	0.133367	0.205721	0.00e+0
290	1.000000000000	0.00e+0	0.133357	0.205731	0.00e+0
291	1.000000000000	0.00e+0	0.133347	0.205741	0.00e+0
292	1.000000000000	4.44e-16	0.133337	0.205751	0.00e+0
293	1.000000000000	4.44e-16	0.133327	0.205761	0.00e+0
294	1.000000000000	4.44e-16	0.133317	0.205771	0.00e+0
295	1.000000000000	4.44e-16	0.133308	0.205781	0.00e+0
296	1.000000000000	0.00e+0	0.133298	0.205790	0.00e+0
297	1.000000000000	0.00e+0	0.133288	0.205800	0.00e+0
298	1.000000000000	8.88e-16	0.133279	0.205810	0.00e+0
299	1.000000000000	0.00e+0	0.133269	0.205819	0.00e+0
300	1.000000000000	0.00e+0	0.133260	0.205829	0.00e+0
301	1.000000000000	4.44e-16	0.133251	0.205838	0.00e+0
302	1.000000000000	8.88e-16	0.133241	0.205848	0.00e+0
303	1.000000000000	4.44e-16	0.133232	0.205857	0.00e+0
304	1.000000000000	8.88e-16	0.133223	0.205866	0.00e+0
305	1.000000000000	4.44e-16	0.133214	0.205875	0.00e+0
306	1.000000000000	4.44e-16	0.133205	0.205884	0.00e+0
307	1.000000000000	0.00e+0	0.133196	0.205893	0.00e+0
308	1.000000000000	4.44e-16	0.133187	0.205902	0.00e+0
309	1.000000000000	4.44e-16	0.133178	0.205911	0.00e+0
310	1.000000000000	4.44e-16	0.133169	0.205920	0.00e+0
311	1.000000000000	0.00e+0	0.133160	0.205929	0.00e+0
312	1.000000000000	8.88e-16	0.133151	0.205938	0.00e+0
313	1.000000000000	4.44e-16	0.133143	0.205947	0.00e+0
314	1.000000000000	0.00e+0	0.133134	0.205956	0.00e+0
315	1.000000000000	8.88e-16	0.133126	0.205964	0.00e+0
316	1.000000000000	0.00e+0	0.133117	0.205973	0.00e+0
317	1.000000000000	4.44e-16	0.133109	0.205981	0.00e+0
318	1.000000000000	0.00e+0	0.133100	0.205990	0.00e+0
319	1.000000000000	8.88e-16	0.133092	0.205998	0.00e+0
320	1.000000000000	0.00e+0	0.133083	0.206007	0.00e+0
321	1.000000000000	0.00e+0	0.133075	0.206015	0.00e+0
322	1.000000000000	0.00e+0	0.133067	0.206023	0.00e+0
323	1.000000000000	1.33e-15	0.133059	0.206031	0.00e+0
324	1.000000000000	0.00e+0	0.133051	0.206040	0.00e+0
325	1.000000000000	0.00e+0	0.133043	0.206048	0.00e+0
326	1.000000000000	8.88e-16	0.133034	0.206056	0.00e+0
327	1.000000000000	0.00e+0	0.133027	0.206064	0.00e+0
328	1.000000000000	4.44e-16	0.133019	0.206072	0.00e+0
329	1.000000000000	0.00e+0	0.133011	0.206080	0.00e+0
330	1.000000000000	4.44e-16	0.133003	0.206088	0.00e+0
331	1.000000000000	4.44e-16	0.132995	0.206095	0.00e+0
332	1.000000000000	0.00e+0	0.132987	0.206103	0.00e+0
333	1.000000000000	0.00e+0	0.132980	0.206111	0.00e+0
334	1.000000000000	0.00e+0	0.132972	0.206119	0.00e+0
335	1.000000000000	0.00e+0	0.132964	0.206126	0.00e+0
336	1.000000000000	0.00e+0	0.132957	0.206134	0.00e+0
337	1.000000000000	4.44e-16	0.132949	0.206142	0.00e+0
338	1.000000000000	0.00e+0	0.132942	0.206149	0.00e+0
339	1.000000000000	0.00e+0	0.132934	0.206157	0.00e+0

Schritt	Windung	Mittelwert-Abw.	Nachbardiff. min	Nachbardiff. max	Nachrechnung
340	1.000000000000	0.00e+0	0.132927	0.206164	0.00e+0
341	1.000000000000	8.88e-16	0.132920	0.206171	0.00e+0
342	1.000000000000	4.44e-16	0.132912	0.206179	0.00e+0
343	1.000000000000	4.44e-16	0.132905	0.206186	0.00e+0
344	1.000000000000	4.44e-16	0.132898	0.206193	0.00e+0
345	1.000000000000	4.44e-16	0.132891	0.206200	0.00e+0
346	1.000000000000	4.44e-16	0.132884	0.206208	0.00e+0
347	1.000000000000	0.00e+0	0.132877	0.206215	0.00e+0
348	1.000000000000	0.00e+0	0.132870	0.206222	0.00e+0
349	1.000000000000	0.00e+0	0.132863	0.206229	0.00e+0
350	1.000000000000	8.88e-16	0.132856	0.206236	0.00e+0
351	1.000000000000	4.44e-16	0.132849	0.206243	0.00e+0
352	1.000000000000	4.44e-16	0.132842	0.206250	0.00e+0
353	1.000000000000	4.44e-16	0.132835	0.206256	0.00e+0
354	1.000000000000	0.00e+0	0.132828	0.206263	0.00e+0
355	1.000000000000	4.44e-16	0.132822	0.206270	0.00e+0
356	1.000000000000	4.44e-16	0.132815	0.206277	1.11e-16
357	1.000000000000	0.00e+0	0.132808	0.206283	0.00e+0
358	1.000000000000	4.44e-16	0.132802	0.206290	0.00e+0
359	1.000000000000	4.44e-16	0.132795	0.206297	0.00e+0
360	1.000000000000	4.44e-16	0.132789	0.206303	0.00e+0
361	1.000000000000	4.44e-16	0.132782	0.206310	0.00e+0
362	1.000000000000	8.88e-16	0.132776	0.206316	0.00e+0
363	1.000000000000	1.33e-15	0.132769	0.206323	0.00e+0
364	1.000000000000	0.00e+0	0.132763	0.206329	0.00e+0
365	1.000000000000	4.44e-16	0.132757	0.206335	0.00e+0
366	1.000000000000	4.44e-16	0.132750	0.206342	0.00e+0
367	1.000000000000	4.44e-16	0.132744	0.206348	0.00e+0
368	1.000000000000	4.44e-16	0.132738	0.206354	0.00e+0
369	1.000000000000	8.88e-16	0.132732	0.206361	0.00e+0
370	1.000000000000	0.00e+0	0.132725	0.206367	0.00e+0
371	1.000000000000	0.00e+0	0.132719	0.206373	0.00e+0
372	1.000000000000	8.88e-16	0.132713	0.206379	0.00e+0
373	1.000000000000	0.00e+0	0.132707	0.206385	0.00e+0
374	1.000000000000	4.44e-16	0.132701	0.206391	0.00e+0
375	1.000000000000	0.00e+0	0.132695	0.206397	0.00e+0
376	1.000000000000	8.88e-16	0.132689	0.206403	0.00e+0
377	1.000000000000	4.44e-16	0.132683	0.206409	0.00e+0
378	1.000000000000	4.44e-16	0.132678	0.206415	0.00e+0
379	1.000000000000	4.44e-16	0.132672	0.206421	0.00e+0
380	1.000000000000	8.88e-16	0.132666	0.206427	0.00e+0
381	1.000000000000	4.44e-16	0.132660	0.206432	0.00e+0
382	1.000000000000	8.88e-16	0.132654	0.206438	0.00e+0
383	1.000000000000	0.00e+0	0.132649	0.206444	0.00e+0
384	1.000000000000	4.44e-16	0.132643	0.206450	0.00e+0
385	1.000000000000	4.44e-16	0.132638	0.206455	0.00e+0
386	1.000000000000	0.00e+0	0.132632	0.206461	0.00e+0
387	1.000000000000	8.88e-16	0.132626	0.206466	0.00e+0
388	1.000000000000	8.88e-16	0.132621	0.206472	0.00e+0
389	1.000000000000	4.44e-16	0.132615	0.206477	0.00e+0
390	1.000000000000	0.00e+0	0.132610	0.206483	0.00e+0
391	1.000000000000	8.88e-16	0.132605	0.206488	0.00e+0
392	1.000000000000	4.44e-16	0.132599	0.206494	0.00e+0
393	1.000000000000	8.88e-16	0.132594	0.206499	0.00e+0
394	1.000000000000	1.33e-15	0.132588	0.206505	0.00e+0
395	1.000000000000	0.00e+0	0.132583	0.206510	0.00e+0
396	1.000000000000	0.00e+0	0.132578	0.206515	0.00e+0
397	1.000000000000	0.00e+0	0.132573	0.206520	0.00e+0
398	1.000000000000	0.00e+0	0.132568	0.206526	0.00e+0
399	1.000000000000	4.44e-16	0.132562	0.206531	0.00e+0
400	1.000000000000	4.44e-16	0.132557	0.206536	0.00e+0

Lauf 2: Phasenlauf mit Sinus, K = 2, Windung 1, 36 Knoten, 40 Schritte

Regel je Knoten und Schritt: θ ← θ + dt·(ω + K·(sin(θ_rechts − θ) + sin(θ_links − θ))) mit K = 2, dt = 0.05, ω je Knoten = 0,02·((7·i mod 13) − Mittelwert). Start: gleichmäßige Verdrillung mit Windung q = 1, θ_i(0) = 2π·q·i/36, kein Rauschen. 40 Schritte.

Prüfungen

Prüfung	gemessen	Ergebnis
Windung 1 zu allen 41 Zeitpunkten (Abweichung < 1e-9)	größte Abweichung 2.22e-16	**bestanden**
Jeder Knoten bei Schritt 40 innerhalb 1e-11 zur Referenz	0.00e+0	**bestanden**
Jeder Knoten innerhalb 1e-11 zum freien Nachlauf im Browser	0.00e+0	**bestanden**
Nachbardifferenzen bei Schritt 40 im Band [0,111; 0,22]	0.121693 bis 0.209349	**bestanden**
Mittelwert der Phasen ändert sich um weniger als 1e-12	8.88e-16	**bestanden**
Jeden Schritt aus den Serverwerten nachgerechnet, Abweichung höchstens 1e-11	1440 Rechnungen, davon bit-gleich 1440, größte Differenz 0.00e+0	**bestanden**
40 Schritte auf allen 36 Knoten	40	**bestanden**
Kein Knoten meldete einen Widerspruch zwischen empfangenen Werten	0	**bestanden**

Der Prüfwert des Endzustands lautet 8142ed78dd012545428aecd59bffab47012bc2ff63cbffcaf44b1287f9bfaa2e; er ist von der Rechenbibliothek abhängig (Sinus).

Anfangswerte, Zwischenstände und Endzustand aller Knoten

Knoten	Schritt 0	Schritt 1	Schritt 2	Schritt 10	Schritt 20	Schritt 40
0	0.00000000000000	-0.00586111111111112	-0.00994897061820701	-0.0226944220787834	-0.0299874293761588	-0.0406727680910832
1	0.174532925199433	0.175671814088322	0.175530574943916	0.164255676318295	0.152075467210395	0.135943762750143
2	0.349065850398866	0.344204739287755	0.340623756209938	0.325201079970882	0.312310373819685	0.294527210306877
3	0.523598775598299	0.525737664487188	0.526596425342782	0.520744311646508	0.510665010256566	0.495489625162248
4	0.698131700797732	0.694270589686621	0.691689606608804	0.683824824916504	0.677886584331235	0.668638601269596
5	0.872664625997165	0.875803514886054	0.877662275741648	0.879754699484514	0.878750874585529	0.877467818339272
6	1.04719755119660	1.04433644008549	1.04275545700767	1.04288555993031	1.04670173601316	1.05406286631096
7	1.22173047639603	1.22586936528492	1.22872812614051	1.23881940733348	1.24766654291795	1.26330981950302
8	1.39626340159546	1.39440229048435	1.39382130740654	1.40193904065297	1.41525932091763	1.43736958810574
9	1.57079632679490	1.57593521568379	1.57979397653938	1.59775301481339	1.61468373411850	1.63979788318957
10	1.74532925199433	1.74446814088322	1.74488715780540	1.75999045826212	1.77731459473167	1.80018711515545
11	1.91986217719376	1.92600106608265	1.93085982693825	1.95111647571950	1.96346568893775	1.97825009342512
12	2.09439510239320	2.09453399128208	2.09467288017097	2.09578399128208	2.09717288017544	2.09995072230010
13	2.26892802759263	2.26306691648152	2.25848593340370	2.24045150684467	2.23088007147835	2.22165153469687
14	2.44346095279206	2.44459984168095	2.44445860253654	2.43157752430205	2.41703116661771	2.39971548026165
15	2.61799387799149	2.61313276688038	2.60955178380257	2.59381496775078	2.57966203751098	2.56010835858103
16	2.79252680319093	2.79466569207982	2.79552445293541	2.78962894191554	2.77908654531484	2.76254903995612
17	2.96705972839036	2.96319861727925	2.96061763420143	2.95274857558596	2.94668004236979	2.93664621087945
18	3.14159265358979	3.14473154247868	3.14659030333428	3.14868243584450	3.14764943319261	3.14599511649404
19	3.31612557878923	3.31326446767811	3.31168348460030	3.31181357431230	3.31562435474197	3.32283422691154
20	3.49065850398866	3.49479739287755	3.49765615373314	3.50774743457084	3.51659374556478	3.53218313208272
21	3.66519142918809	3.66333031807698	3.66274933499916	3.67086706824125	3.68418724261973	3.70628030015903
22	3.83972435438752	3.84486324327641	3.84872200413201	3.86668104240602	3.88361175042336	3.90872096501162
23	4.01425727958696	4.01339616847585	4.01381518539803	4.02891848585474	4.04624262131179	4.06911375660902
24	4.18879020478639	4.19492909367528	4.19978785453087	4.22004450331213	4.23239371636886	4.24717728425180
25	4.36332312998582	4.36346201887471	4.36360090776360	4.36471201887471	4.36610090653774	4.36887627768604
26	4.53785605518526	4.53199494407415	4.52741396099633	4.50937953443730	4.49980808481443	4.49056966561844
27	4.71238898038469	4.71352786927358	4.71338663012917	4.70050555189034	4.68595905429203	4.66860618057503
28	4.88692190558412	4.88206079447301	4.87847981139519	4.86274299497687	4.84858891391745	4.82890811655025
29	5.06145483078356	5.06359371967245	5.06445248052804	5.05855695535292	5.04800651832271	5.03107244011509
30	5.23598775598299	5.23212664487188	5.22954566179406	5.22167627620195	5.21556062901284	5.20441567450662
31	5.41052068118242	5.41365957007131	5.41551833092690	5.41760537058543	5.41633932525920	5.41188275435136
32	5.58505360638185	5.58219249527074	5.58061151219293	5.58068584905603	5.58354557303246	5.58452185206902
33	5.75958653158129	5.76372542047018	5.76658418132577	5.77622907979832	5.78189788989992	5.78530987457355
34	5.93411945678072	5.93225834566961	5.93167736259179	5.93717448343964	5.94213250432755	5.94383996472476
35	6.10865238198015	6.11379127086904	6.11715690815392	6.12412458183671	6.12419537007232	6.12044233125071

Knoten: Rechenzentrum, Anfragen, Bibliothek

Knoten	Rechenzentrum	Anfragen	Widersprüche	Prüfwert Bibliothek
0	Atlanta, USA	128	0	`50eb6adc87675964…`
1	Osaka, Japan	120	0	`50eb6adc87675964…`
2	Chicago, USA	120	0	`50eb6adc87675964…`
3	Frankfurt am Main, Deutschland	125	0	`50eb6adc87675964…`
4	Los Angeles, USA	120	0	`50eb6adc87675964…`
5	Sydney, Australien	118	0	`50eb6adc87675964…`
6	Paris, Frankreich	119	0	`50eb6adc87675964…`
7	Warschau, Polen	118	0	`50eb6adc87675964…`
8	Amsterdam, Niederlande	123	0	`50eb6adc87675964…`
9	Newark, USA	115	0	`50eb6adc87675964…`
10	Singapur	109	0	`50eb6adc87675964…`
11	Atlanta, USA	107	0	`50eb6adc87675964…`
12	Frankfurt am Main, Deutschland	115	0	`50eb6adc87675964…`
13	Dallas, USA	94	0	`50eb6adc87675964…`
14	Brisbane, Australien	80	0	`50eb6adc87675964…`
15	Amsterdam, Niederlande	84	0	`50eb6adc87675964…`
16	Frankfurt am Main, Deutschland	85	0	`50eb6adc87675964…`
17	Amsterdam, Niederlande	115	0	`50eb6adc87675964…`
18	Miami, USA	110	0	`50eb6adc87675964…`
19	Osaka, Japan	108	0	`50eb6adc87675964…`
20	Chicago, USA	101	0	`50eb6adc87675964…`
21	Frankfurt am Main, Deutschland	107	0	`50eb6adc87675964…`
22	San José, Kalifornien, USA	90	0	`50eb6adc87675964…`
23	Melbourne, Australien	87	0	`50eb6adc87675964…`
24	Amsterdam, Niederlande	102	0	`50eb6adc87675964…`
25	Warschau, Polen	103	0	`50eb6adc87675964…`
26	Amsterdam, Niederlande	136	0	`50eb6adc87675964…`
27	Chicago, USA	133	0	`50eb6adc87675964…`
28	Osaka, Japan	122	0	`50eb6adc87675964…`
29	Miami, USA	122	0	`50eb6adc87675964…`
30	Frankfurt am Main, Deutschland	118	0	`50eb6adc87675964…`
31	Dallas, USA	109	0	`50eb6adc87675964…`
32	Melbourne, Australien	91	0	`50eb6adc87675964…`
33	Amsterdam, Niederlande	95	0	`50eb6adc87675964…`
34	Frankfurt am Main, Deutschland	89	0	`50eb6adc87675964…`
35	Amsterdam, Niederlande	109	0	`50eb6adc87675964…`

Jeder Schritt im Einzelnen

Je Schritt: Windung, größte Abweichung des Mittelwerts aller Phasen, kleinste und größte Nachbardifferenz und die größte Abweichung zwischen den Serverwerten und der Nachrechnung im Browser.

Schritt	Windung	Mittelwert-Abw.	Nachbardiff. min	Nachbardiff. max	Nachrechnung
0	1.000000000000	0.00e+0	0.174533	0.174533	0.00e+0
1	1.000000000000	0.00e+0	0.163533	0.181533	0.00e+0
2	1.000000000000	4.44e-16	0.156079	0.185973	0.00e+0
3	1.000000000000	0.00e+0	0.150874	0.188861	0.00e+0
4	1.000000000000	0.00e+0	0.147109	0.190809	0.00e+0
5	1.000000000000	0.00e+0	0.144281	0.192188	0.00e+0
6	1.000000000000	4.44e-16	0.142073	0.193221	0.00e+0
7	1.000000000000	0.00e+0	0.140285	0.194044	0.00e+0
8	1.000000000000	8.88e-16	0.138788	0.194741	0.00e+0
9	1.000000000000	4.44e-16	0.137500	0.195361	0.00e+0
10	1.000000000000	4.44e-16	0.136366	0.195934	0.00e+0
11	1.000000000000	0.00e+0	0.135350	0.196478	0.00e+0
12	1.000000000000	0.00e+0	0.134427	0.197004	0.00e+0
13	1.000000000000	8.88e-16	0.133578	0.197519	0.00e+0
14	1.000000000000	0.00e+0	0.132793	0.198026	0.00e+0
15	1.000000000000	8.88e-16	0.132061	0.198527	0.00e+0
16	1.000000000000	4.44e-16	0.131375	0.199024	0.00e+0
17	1.000000000000	0.00e+0	0.130730	0.199516	0.00e+0
18	1.000000000000	0.00e+0	0.130122	0.200005	0.00e+0
19	1.000000000000	0.00e+0	0.129547	0.200489	0.00e+0

Schritt	Windung	Mittelwert-Abw.	Nachbardiff. min	Nachbardiff. max	Nachrechnung
20	1.000000000000	0.00e+0	0.129003	0.200969	0.00e+0
21	1.000000000000	0.00e+0	0.128485	0.201445	0.00e+0
22	1.000000000000	4.44e-16	0.127993	0.201916	0.00e+0
23	1.000000000000	0.00e+0	0.127525	0.202382	0.00e+0
24	1.000000000000	4.44e-16	0.127079	0.202843	0.00e+0
25	1.000000000000	4.44e-16	0.126653	0.203298	0.00e+0
26	1.000000000000	0.00e+0	0.126246	0.203747	0.00e+0
27	1.000000000000	0.00e+0	0.125858	0.204190	0.00e+0
28	1.000000000000	4.44e-16	0.125486	0.204627	0.00e+0
29	1.000000000000	8.88e-16	0.125130	0.205057	0.00e+0
30	1.000000000000	0.00e+0	0.124790	0.205481	0.00e+0
31	1.000000000000	0.00e+0	0.124464	0.205899	0.00e+0
32	1.000000000000	0.00e+0	0.124151	0.206309	0.00e+0
33	1.000000000000	0.00e+0	0.123851	0.206713	0.00e+0
34	1.000000000000	0.00e+0	0.123564	0.207110	0.00e+0
35	1.000000000000	0.00e+0	0.123289	0.207501	0.00e+0
36	1.000000000000	8.88e-16	0.123024	0.207884	0.00e+0
37	1.000000000000	4.44e-16	0.122771	0.208261	0.00e+0
38	1.000000000000	8.88e-16	0.122528	0.208630	0.00e+0
39	1.000000000000	8.88e-16	0.122134	0.208993	0.00e+0
40	1.000000000000	0.00e+0	0.121693	0.209349	0.00e+0

Lauf 3: Phasenlauf mit Sinus, K = 8, Windung 1, 36 Knoten, 40 Schritte

Regel je Knoten und Schritt: θ ← θ + dt·(ω + K·(sin(θ_rechts − θ) + sin(θ_links − θ))) mit K = 8, dt = 0.05, ω je Knoten = 0,02·((7·i mod 13) − Mittelwert). Start: gleichmäßige Verdrillung mit Windung q = 1, θ_i(0) = 2π·q·i/36, kein Rauschen. 40 Schritte.

Prüfungen

Prüfung	gemessen	Ergebnis
Windung 1 zu allen 41 Zeitpunkten (Abweichung < 1e-9)	größte Abweichung 2.22e-16	**bestanden**
Jeder Knoten bei Schritt 40 innerhalb 1e-11 zur Referenz	0.00e+0	**bestanden**
Jeder Knoten innerhalb 1e-11 zum freien Nachlauf im Browser	0.00e+0	**bestanden**
Nachbardifferenzen bei Schritt 40 im Band [0,146; 0,198]	0.156384 bis 0.187581	**bestanden**
Mittelwert der Phasen ändert sich um weniger als 1e-12	8.88e-16	**bestanden**
Jeden Schritt aus den Serverwerten nachgerechnet, Abweichung höchstens 1e-11	1440 Rechnungen, davon bit-gleich 1440, größte Differenz 0.00e+0	**bestanden**
40 Schritte auf allen 36 Knoten	40	**bestanden**
Kein Knoten meldete einen Widerspruch zwischen empfangenen Werten	0	**bestanden**

Der Prüfwert des Endzustands lautet 19662e0d9c68bbbd0f0aa6d369436ca5e2a7b9bdd5888ea3c98a77c24112a942; er ist von der Rechenbibliothek abhängig (Sinus).

Anfangswerte, Zwischenstände und Endzustand aller Knoten

Knoten	Schritt 0	Schritt 1	Schritt 2	Schritt 10	Schritt 20	Schritt 40
0	0.00000000000000	-0.00586111111111113	-0.00462921580616137	-0.0102439493290658	-0.0142910548068363	-0.0200698587949627
1	0.174532925199433	0.175671814088322	0.171690190844033	0.164686970223266	0.159968202256522	0.154811231108019
2	0.349065850398866	0.344204739287755	0.344464140309822	0.335203483514173	0.330448761105762	0.326313586408298
3	0.523598775598299	0.525737664487188	0.522756041242899	0.516340095757052	0.512481073650655	0.509798878750528
4	0.698131700797732	0.694270589686621	0.695529990708688	0.690619201442146	0.688503607838009	0.687628953720739
5	0.872664625997165	0.875803514886054	0.873821891641764	0.873791619979898	0.874092845569876	0.875210355552059
6	1.04719755119660	1.04433644008549	1.04659584110755	1.04896973211056	1.05186363914104	1.05489886645773
7	1.22173047639603	1.22586936528492	1.22488774204063	1.23226685944851	1.23748337130690	1.24208919271409
8	1.39626340159546	1.39440229048435	1.39766169150642	1.40680598000821	1.41351342531279	1.41909658764592
9	1.57079632679490	1.57593521568379	1.57595359243950	1.58835935895809	1.59541877803663	1.60124564207965
10	1.74532925199433	1.74446814088322	1.74872754190529	1.75935338842190	1.76546190853479	1.77079274238472
11	1.91986217719376	1.92600106608265	1.92701944283836	1.93466145348475	1.93872939843015	1.94296589294759
12	2.09439510239320	2.09453399128208	2.09467288017097	2.09578399128208	2.09717496542272	2.09998705811808
13	2.26892802759263	2.26306691648152	2.26232631750358	2.25690652907941	2.25562280971569	2.25700880672961
14	2.44346095279206	2.44459984168095	2.44061821843666	2.43221459414227	2.42889845178758	2.42918088322829
15	2.61799387799149	2.61313276688038	2.61339216790245	2.60320862360608	2.59895951111779	2.59871610513647
16	2.79252680319093	2.79466569207982	2.79168406883553	2.78476314282802	2.78089903585490	2.78082505345560
17	2.96705972839036	2.96319861727925	2.96445801830132	2.95930772101525	2.95698708003048	2.95773562237653
18	3.14159265358979	3.14473154247868	3.14274991923439	3.14262794235527	3.14269449351211	3.14472850345812
19	3.31612557878923	3.31326446767812	3.31552386870018	3.31786806780152	3.32057928145037	3.32405687910368
20	3.49065850398866	3.49479739287755	3.49381576963326	3.50118828914155	3.50628663893523	3.51102884064767
21	3.66519142918809	3.66333031807698	3.66658971909905	3.67573286732878	3.68237442293340	3.68789099411899
22	3.83972435438752	3.84486324327641	3.84488162003212	3.85728738655072	3.86431294917731	3.86990959236667
23	4.01425727958696	4.01339616847585	4.01765556949791	4.02828141601453	4.03437068534609	4.03928889388032
24	4.18879020478639	4.19492909367528	4.19594747043099	4.20358948107738	4.20763649587182	4.21120277997355
25	4.36332312998582	4.36346201887471	4.36360090776360	4.36471201887471	4.36605821338818	4.36781292727317
26	4.53785605518526	4.53199494407415	4.53125434509621	4.52583455667204	4.52444043864674	4.52419719694250
27	4.71238898038469	4.71352786927358	4.70954624602929	4.70114148054846	4.69756647737954	4.69541220717219
28	4.88692190558412	4.88206079447301	4.88232019549508	4.87212709354613	4.86731802055956	4.86356374494204
29	5.06145483078356	5.06359371967244	5.06061209642816	5.05363957486487	5.04866250389430	5.04373219783382
30	5.23598775598299	5.23212664487188	5.23338604589394	5.22803486203901	5.22368648262227	5.21801403039852
31	5.41052068118242	5.41365957007131	5.41167794682702	5.41092014125598	5.40760680704819	5.40154326011820
32	5.58505360638185	5.58219249527074	5.58445189629281	5.58511196754008	5.58267978335698	5.57645589541942
33	5.75958653158129	5.76372542047018	5.76274379722589	5.76622963543744	5.76420671268818	5.75794532323797
34	5.93411945678072	5.93225834566961	5.93551774669168	5.93674318953466	5.93444217798142	5.92821517857254
35	6.10865238198015	6.11379127086904	6.11183715334187	6.11167410908700	6.10860448054560	6.10250883016445

Knoten: Rechenzentrum, Anfragen, Bibliothek

Knoten	Rechenzentrum	Anfragen	Widersprüche	Prüfwert Bibliothek
0	Ashburn bei Washington, USA	122	0	`50eb6adc87675964…`
1	Tokio, Japan	119	0	`50eb6adc87675964…`
2	Ashburn bei Washington, USA	110	0	`50eb6adc87675964…`
3	Frankfurt am Main, Deutschland	122	0	`50eb6adc87675964…`
4	Los Angeles, USA	100	0	`50eb6adc87675964…`
5	Sydney, Australien	102	0	`50eb6adc87675964…`
6	Amsterdam, Niederlande	105	0	`50eb6adc87675964…`
7	Prag, Tschechien	100	0	`50eb6adc87675964…`
8	London, Vereinigtes Königreich	101	0	`50eb6adc87675964…`
9	Ashburn bei Washington, USA	97	0	`50eb6adc87675964…`
10	Osaka, Japan	70	0	`50eb6adc87675964…`
11	Atlanta, USA	69	0	`50eb6adc87675964…`
12	Frankfurt am Main, Deutschland	98	0	`50eb6adc87675964…`
13	Dallas, USA	88	0	`50eb6adc87675964…`
14	Melbourne, Australien	71	0	`50eb6adc87675964…`
15	London, Vereinigtes Königreich	83	0	`50eb6adc87675964…`
16	Mailand, Italien	77	0	`50eb6adc87675964…`
17	Paris, Frankreich	102	0	`50eb6adc87675964…`
18	Atlanta, USA	111	0	`50eb6adc87675964…`
19	Tokio, Japan	106	0	`50eb6adc87675964…`
20	Chicago, USA	99	0	`50eb6adc87675964…`
21	Mailand, Italien	110	0	`50eb6adc87675964…`
22	Denver, USA	101	0	`50eb6adc87675964…`
23	Sydney, Australien	95	0	`50eb6adc87675964…`
24	Marseille, Frankreich	106	0	`50eb6adc87675964…`
25	Mailand, Italien	90	0	`50eb6adc87675964…`
26	Amsterdam, Niederlande	92	0	`50eb6adc87675964…`
27	Ashburn bei Washington, USA	100	0	`50eb6adc87675964…`
28	Seoul, Südkorea	98	0	`50eb6adc87675964…`
29	Newark, USA	111	0	`50eb6adc87675964…`
30	Frankfurt am Main, Deutschland	108	0	`50eb6adc87675964…`
31	San José, Kalifornien, USA	105	0	`50eb6adc87675964…`
32	Sydney, Australien	97	0	`50eb6adc87675964…`
33	Amsterdam, Niederlande	101	0	`50eb6adc87675964…`
34	Frankfurt am Main, Deutschland	96	0	`50eb6adc87675964…`
35	Amsterdam, Niederlande	107	0	`50eb6adc87675964…`

Jeder Schritt im Einzelnen

Je Schritt: Windung, größte Abweichung des Mittelwerts aller Phasen, kleinste und größte Nachbardifferenz und die größte Abweichung zwischen den Serverwerten und der Nachrechnung im Browser.

Schritt	Windung	Mittelwert-Abw.	Nachbardiff. min	Nachbardiff. max	Nachrechnung
0	1.000000000000	0.00e+0	0.174533	0.174533	0.00e+0
1	1.000000000000	0.00e+0	0.163533	0.181533	0.00e+0
2	1.000000000000	4.44e-16	0.166719	0.178292	0.00e+0
3	1.000000000000	0.00e+0	0.163287	0.180945	0.00e+0
4	1.000000000000	0.00e+0	0.163996	0.180207	0.00e+0
5	1.000000000000	8.88e-16	0.162629	0.181420	0.00e+0
6	1.000000000000	0.00e+0	0.162626	0.181510	0.00e+0
7	1.000000000000	4.44e-16	0.161980	0.182198	0.00e+0
8	1.000000000000	4.44e-16	0.161807	0.182510	0.00e+0
9	1.000000000000	4.44e-16	0.161449	0.182984	0.00e+0
10	1.000000000000	0.00e+0	0.161123	0.183320	0.00e+0
11	1.000000000000	4.44e-16	0.160716	0.183686	0.00e+0
12	1.000000000000	8.88e-16	0.160354	0.183990	0.00e+0
13	1.000000000000	0.00e+0	0.160023	0.184286	0.00e+0
14	1.000000000000	8.88e-16	0.159724	0.184546	0.00e+0
15	1.000000000000	0.00e+0	0.159450	0.184789	0.00e+0
16	1.000000000000	0.00e+0	0.159200	0.185007	0.00e+0
17	1.000000000000	0.00e+0	0.158970	0.185208	0.00e+0
18	1.000000000000	0.00e+0	0.158758	0.185390	0.00e+0
19	1.000000000000	4.44e-16	0.158563	0.185556	0.00e+0

Schritt	Windung	Mittelwert-Abw.	Nachbardiff. min	Nachbardiff. max	Nachrechnung
20	1.000000000000	0.00e+0	0.158382	0.185707	0.00e+0
21	1.000000000000	4.44e-16	0.158214	0.185845	0.00e+0
22	1.000000000000	0.00e+0	0.158058	0.185970	0.00e+0
23	1.000000000000	8.88e-16	0.157913	0.186084	0.00e+0
24	1.000000000000	0.00e+0	0.157777	0.186188	0.00e+0
25	1.000000000000	0.00e+0	0.157650	0.186297	0.00e+0
26	1.000000000000	4.44e-16	0.157530	0.186415	0.00e+0
27	1.000000000000	0.00e+0	0.157418	0.186526	0.00e+0
28	1.000000000000	8.88e-16	0.157312	0.186632	0.00e+0
29	1.000000000000	0.00e+0	0.157212	0.186733	0.00e+0
30	1.000000000000	0.00e+0	0.157118	0.186828	0.00e+0
31	1.000000000000	4.44e-16	0.157028	0.186919	0.00e+0
32	1.000000000000	0.00e+0	0.156943	0.187006	0.00e+0
33	1.000000000000	4.44e-16	0.156861	0.187089	0.00e+0
34	1.000000000000	0.00e+0	0.156784	0.187168	0.00e+0
35	1.000000000000	4.44e-16	0.156710	0.187244	0.00e+0
36	1.000000000000	0.00e+0	0.156640	0.187317	0.00e+0
37	1.000000000000	0.00e+0	0.156572	0.187387	0.00e+0
38	1.000000000000	4.44e-16	0.156507	0.187454	0.00e+0
39	1.000000000000	4.44e-16	0.156444	0.187519	0.00e+0
40	1.000000000000	0.00e+0	0.156384	0.187581	0.00e+0

Lauf 4: Phasenlauf mit Sinus, K = 4, Windung 3, 36 Knoten, 40 Schritte

Regel je Knoten und Schritt: θ ← θ + dt·(ω + K·(sin(θ_rechts − θ) + sin(θ_links − θ))) mit K = 4, dt = 0.05, ω je Knoten = 0,02·((7·i mod 13) − Mittelwert). Start: gleichmäßige Verdrillung mit Windung q = 3, θ_i(0) = 2π·q·i/36, kein Rauschen. 40 Schritte.

Prüfungen

Prüfung	gemessen	Ergebnis
Windung 3 zu allen 41 Zeitpunkten (Abweichung < 1e-9)	größte Abweichung 4.44e-16	**bestanden**
Jeder Knoten bei Schritt 40 innerhalb 1e-11 zur Referenz	1.78e-15	**bestanden**
Jeder Knoten innerhalb 1e-11 zum freien Nachlauf im Browser	0.00e+0	**bestanden**
Nachbardifferenzen bei Schritt 40 im Band [0,478; 0,559]	0.488304 bis 0.548008	**bestanden**
Mittelwert der Phasen ändert sich um weniger als 1e-12	1.78e-15	**bestanden**
Jeden Schritt aus den Serverwerten nachgerechnet, Abweichung höchstens 1e-11	1440 Rechnungen, davon bit-gleich 1440, größte Differenz 0.00e+0	**bestanden**
40 Schritte auf allen 36 Knoten	40	**bestanden**
Kein Knoten meldete einen Widerspruch zwischen empfangenen Werten	0	**bestanden**

Der Prüfwert des Endzustands lautet b5e199f9512e554e79412ea123950c0b313176681962c1211cae491d894e8b0b; er ist von der Rechenbibliothek abhängig (Sinus).

Anfangswerte, Zwischenstände und Endzustand aller Knoten

Knoten	Schritt 0	Schritt 1	Schritt 2	Schritt 10	Schritt 20	Schritt 40
0	0.00000000000000	-0.00586111111111114	-0.00860097914355841	-0.0162057884604457	-0.0218031498311719	-0.0303019149224478
1	0.523598775598299	0.524737664487188	0.523625553458537	0.512158440626842	0.503416165560447	0.492821877747887
2	1.04719755119660	1.04233644008549	1.03972632889191	1.02776685459083	1.01807862931096	1.00707990256684
3	1.57079632679490	1.57293521568379	1.57282310465514	1.56468911928331	1.55644755833250	1.54726493105785
4	2.09439510239320	2.09053399128208	2.08892388008851	2.08363218848406	2.07859726179765	2.07332698356796
5	2.61799387799149	2.62113276688038	2.62202065585173	2.62159161093250	2.62080263796381	2.62101050609012
6	3.14159265358979	3.13873154247868	3.13812143128511	3.14077810156309	3.14454082125107	3.15069977555923
7	3.66519142918809	3.66933031807698	3.67121820704833	3.67876797347520	3.68696151208371	3.69853500197398
8	4.18879020478639	4.18692909367528	4.18731898248171	4.19785983226676	4.20961462800983	4.22480035673327
9	4.71238898038469	4.71752786927358	4.72041575824493	4.73531005504619	4.74887474841361	4.76502804084519
10	5.23598775598299	5.23512664487188	5.23651653367831	5.25226123472167	5.26475508129960	5.27879730481019
11	5.75958653158129	5.76572542047018	5.76961330944153	5.78312134816467	5.79118189789741	5.80034712502614
12	6.28318530717959	6.28332419606847	6.28346308495736	6.28457419606848	6.28596308723399	6.28874394081923
13	6.80678408277788	6.80092297166677	6.79731286047320	6.78602704397228	6.78074429056233	6.77714390360431
14	7.33038285837618	7.33152174726507	7.33040963623642	7.31688715741528	7.30717121270297	7.29870543691529
15	7.85398163397448	7.84912052286337	7.84651041166980	7.83383833709076	7.82305212251320	7.81250168354331
16	8.37758040957278	8.37971929846167	8.37960718743302	8.37128856056637	8.36231494236916	8.35278508209339
17	8.90117918517108	8.89731807405997	8.89570796286640	8.89038044513124	8.88497862071882	8.87915272610742
18	9.42477796076938	9.42791684965827	9.42880473862962	9.42837075700050	9.42743512377785	9.42716111076515
19	9.94837673636768	9.94551562525657	9.94490551406300	9.94756171791433	9.95127512891471	9.95710463198396
20	10.4719755119660	10.4761144008549	10.4780022898262	10.4855520297836	10.4937316319726	10.5051128734252
21	10.9955742875643	10.9937131764532	10.9941030652596	11.0046439143485	11.0163953103022	11.0314799868807
22	11.5191730631626	11.5243119520515	11.5271998410228	11.5420941378241	11.5556581298959	11.5717616367494
23	12.0427718387609	12.0419107276498	12.0433006164562	12.0590453174996	12.0715390370127	12.0855526472273
24	12.5663706143592	12.5725095032481	12.5763973922194	12.5899054309426	12.5979659364015	12.6070993796436
25	13.0899693899575	13.0901082788464	13.0902471677352	13.0913582788464	13.0927469830379	13.0954611551677
26	13.6135681655558	13.6077070544447	13.6040969432511	13.5928111267502	13.5875272579333	13.5837648472808
27	14.1371669411541	14.1383058300430	14.1371937190143	14.1236712394962	14.1139494422486	14.1050984963424
28	14.6607657167524	14.6559046056413	14.6532944944477	14.6406223915937	14.6298098569660	14.6184061410861
29	15.1843644923507	15.1865033812396	15.1863912702109	15.1780721048175	15.1689946352521	15.1576919677763
30	15.7079632679490	15.7041021568379	15.7024920456443	15.6971582722146	15.6914038967686	15.6821912896396
31	16.2315620435473	16.2347009324362	16.2355888214075	16.2351040542272	16.2331226604806	16.2268543569800
32	16.7551608191456	16.7522997080345	16.7516895968409	16.7540458765318	16.7551197621728	16.7513031802137
33	17.2787595947439	17.2828984836328	17.2847863726041	17.2909680709284	17.2934464544823	17.2906668741783
34	17.8023583703422	17.8004972592311	17.8008871480375	17.8065764830914	17.8080989903547	17.8045482613379
35	18.3259571459405	18.3310960348294	18.3331136806396	18.3349407121787	18.3333163207639	18.3275271261109

Knoten: Rechenzentrum, Anfragen, Bibliothek

Knoten	Rechenzentrum	Anfragen	Widersprüche	Prüfwert Bibliothek
0	Atlanta, USA	86	0	`50eb6adc87675964…`
1	Singapur	79	0	`50eb6adc87675964…`
2	Newark, USA	99	0	`50eb6adc87675964…`
3	Frankfurt am Main, Deutschland	84	0	`50eb6adc87675964…`
4	San José, Kalifornien, USA	81	0	`50eb6adc87675964…`
5	Sydney, Australien	80	0	`50eb6adc87675964…`
6	Madrid, Spanien	93	0	`50eb6adc87675964…`
7	Frankfurt am Main, Deutschland	100	0	`50eb6adc87675964…`
8	Amsterdam, Niederlande	101	0	`50eb6adc87675964…`
9	Newark, USA	100	0	`50eb6adc87675964…`
10	Hongkong, China (Sonderverwaltungszone)	92	0	`50eb6adc87675964…`
11	Ashburn bei Washington, USA	102	0	`50eb6adc87675964…`
12	Wien, Österreich	112	0	`50eb6adc87675964…`
13	San José, Kalifornien, USA	94	0	`50eb6adc87675964…`
14	Sydney, Australien	93	0	`50eb6adc87675964…`
15	Marseille, Frankreich	94	0	`50eb6adc87675964…`
16	Stockholm, Schweden	107	0	`50eb6adc87675964…`
17	Amsterdam, Niederlande	105	0	`50eb6adc87675964…`
18	Atlanta, USA	101	0	`50eb6adc87675964…`
19	Tokio, Japan	88	0	`50eb6adc87675964…`
20	Atlanta, USA	86	0	`50eb6adc87675964…`
21	Warschau, Polen	98	0	`50eb6adc87675964…`
22	Los Angeles, USA	78	0	`50eb6adc87675964…`
23	Sydney, Australien	85	0	`50eb6adc87675964…`
24	Marseille, Frankreich	84	0	`50eb6adc87675964…`
25	Warschau, Polen	74	0	`50eb6adc87675964…`
26	Amsterdam, Niederlande	88	0	`50eb6adc87675964…`
27	Newark, USA	87	0	`50eb6adc87675964…`
28	Tokio, Japan	70	0	`50eb6adc87675964…`
29	Chicago, USA	71	0	`50eb6adc87675964…`
30	Wien, Österreich	77	0	`50eb6adc87675964…`
31	Dallas, USA	80	0	`50eb6adc87675964…`
32	Brisbane, Australien	75	0	`50eb6adc87675964…`
33	Lissabon, Portugal	73	0	`50eb6adc87675964…`
34	Bukarest, Rumänien	91	0	`50eb6adc87675964…`
35	Amsterdam, Niederlande	84	0	`50eb6adc87675964…`

Jeder Schritt im Einzelnen

Je Schritt: Windung, größte Abweichung des Mittelwerts aller Phasen, kleinste und größte Nachbardifferenz und die größte Abweichung zwischen den Serverwerten und der Nachrechnung im Browser.

Schritt	Windung	Mittelwert-Abw.	Nachbardiff. min	Nachbardiff. max	Nachrechnung
0	3.000000000000	0.00e+0	0.523599	0.523599	0.00e+0
1	3.000000000000	1.78e-15	0.512599	0.530599	0.00e+0
2	3.000000000000	0.00e+0	0.507841	0.533097	0.00e+0
3	3.000000000000	1.78e-15	0.505306	0.534213	0.00e+0
4	3.000000000000	0.00e+0	0.503649	0.534904	0.00e+0
5	3.000000000000	0.00e+0	0.502397	0.535465	0.00e+0
6	3.000000000000	0.00e+0	0.501371	0.535985	0.00e+0
7	3.000000000000	0.00e+0	0.500492	0.536493	0.00e+0
8	3.000000000000	1.78e-15	0.499719	0.536996	0.00e+0
9	3.000000000000	0.00e+0	0.499030	0.537495	0.00e+0
10	3.000000000000	1.78e-15	0.498409	0.537990	0.00e+0
11	3.000000000000	1.78e-15	0.497846	0.538480	0.00e+0
12	3.000000000000	1.78e-15	0.497333	0.538962	0.00e+0
13	3.000000000000	0.00e+0	0.496862	0.539437	0.00e+0
14	3.000000000000	1.78e-15	0.496429	0.539902	0.00e+0
15	3.000000000000	0.00e+0	0.496030	0.540356	0.00e+0
16	3.000000000000	1.78e-15	0.495661	0.540800	0.00e+0
17	3.000000000000	1.78e-15	0.495320	0.541232	0.00e+0
18	3.000000000000	0.00e+0	0.495003	0.541653	0.00e+0
19	3.000000000000	0.00e+0	0.494709	0.542061	0.00e+0

Schritt	Windung	Mittelwert-Abw.	Nachbardiff. min	Nachbardiff. max	Nachrechnung
20	3.000000000000	1.78e-15	0.494436	0.542457	0.00e+0
21	3.000000000000	0.00e+0	0.494183	0.542840	0.00e+0
22	3.000000000000	0.00e+0	0.493846	0.543210	0.00e+0
23	3.000000000000	1.78e-15	0.493412	0.543569	0.00e+0
24	3.000000000000	1.78e-15	0.492998	0.543915	0.00e+0
25	3.000000000000	0.00e+0	0.492603	0.544249	0.00e+0
26	3.000000000000	0.00e+0	0.492226	0.544572	0.00e+0
27	3.000000000000	1.78e-15	0.491865	0.544882	0.00e+0
28	3.000000000000	1.78e-15	0.491520	0.545182	0.00e+0
29	3.000000000000	1.78e-15	0.491189	0.545471	0.00e+0
30	3.000000000000	1.78e-15	0.490872	0.545748	0.00e+0
31	3.000000000000	1.78e-15	0.490567	0.546016	0.00e+0
32	3.000000000000	0.00e+0	0.490275	0.546273	0.00e+0
33	3.000000000000	0.00e+0	0.489994	0.546521	0.00e+0
34	3.000000000000	0.00e+0	0.489724	0.546759	0.00e+0
35	3.000000000000	1.78e-15	0.489465	0.546989	0.00e+0
36	3.000000000000	1.78e-15	0.489215	0.547209	0.00e+0
37	3.000000000000	0.00e+0	0.488975	0.547421	0.00e+0
38	3.000000000000	0.00e+0	0.488743	0.547624	0.00e+0
39	3.000000000000	0.00e+0	0.488519	0.547820	0.00e+0
40	3.000000000000	0.00e+0	0.488304	0.548008	0.00e+0

Lauf 5: Lauf nahe der Grenze, ε = 0,496, 36 Knoten, 40 Schritte

Regel je Knoten und Schritt: x ← x + ε·(rechts + links − 2x) mit ε = 0,496. Start: x_i(0) = ((7·i mod 13)/13). 40 Schritte.

Prüfungen

Prüfung	gemessen	Ergebnis
Jeden Schritt aus den Serverwerten bit-gleich nachgerechnet	1440 Rechnungen, davon bit-gleich 1440	**bestanden**
Summe aller Werte erhalten (< 1e-12)	0.00e+0	**bestanden**
40 Schritte auf allen 36 Knoten	40	**bestanden**
Kein Knoten meldete einen Widerspruch zwischen empfangenen Werten	0	**bestanden**
Abfall der langsamsten Schwingung je Schritt 0,984929 (Abweichung < 1e-9)	0.984929290988 (Soll 0.984929290988)	**bestanden**
Abfall der schnellsten Schwingung je Schritt 0,984 (Abweichung < 1e-9)	0.984000000000 (Soll 0.984000000000)	**bestanden**
Prüfwert aller Schritte gleich der Vorhersage	8b0a9a3141029ab6c20c0127c0cf0cd6b3c3bf25de5b86390d0f4afffd3d1d01	**bestanden**
Prüfwert des Endzustands gleich der Vorhersage	a91f85df97fc7259af40911d974e4866fcf61ae50a705ab4b2142e1414b4f097	**bestanden**

Anfangswerte, Zwischenstände und Endzustand aller Knoten

Knoten	Schritt 0	Schritt 1	Schritt 2	Schritt 10	Schritt 20	Schritt 40
0	0.00000000000000	0.686769230769231	0.105609846153846	0.185732036339910	0.236775327768031	0.317048405656932
1	0.538461538461538	0.0424615384615384	0.625147076923077	0.642664409045193	0.618494009992246	0.557758123009058
2	0.0769230769230769	0.572923076923077	0.0848590769230769	0.182589165093275	0.246226771931825	0.324845547522903
3	0.615384615384615	0.119384615384615	0.607448615384615	0.640970806563359	0.621661978803486	0.557878977589070
4	0.153846153846154	0.649846153846154	0.161782153846154	0.212960125351095	0.271676783164825	0.341782579907089
5	0.692307692307692	0.196307692307692	0.684371692307692	0.665150552352840	0.621780720353017	0.550736087597664
6	0.230769230769231	0.726769230769231	0.238705230769231	0.270930761940573	0.311714657523558	0.365822415225723
7	0.769230769230769	0.273230769230769	0.761294769230769	0.685302309930927	0.607750096038536	0.535201756234750
8	0.307692307692308	0.803692307692308	0.315628307692308	0.338644444376208	0.360373472699104	0.394484566081143
9	0.846153846153846	0.350153846153846	0.838217846153846	0.650260933273943	0.567667506488308	0.511535135910601
10	0.384615384615385	0.880615384615385	0.392551384615385	0.402945791934704	0.411198538531964	0.425116136270520
11	0.923076923076923	0.427076923076923	0.669124923076923	0.536996340416630	0.501096501312321	0.482339185386149
12	0.461538461538462	0.461538461538462	0.461538461538462	0.461538461538462	0.460976119602569	0.455038842267568
13	0.00000000000000	0.496000000000000	0.253952000000000	0.386080582660293	0.424137534717473	0.452492974479809
14	0.538461538461538	0.0424615384615384	0.530525538461538	0.520131131142219	0.509179344675397	0.481434231137134
15	0.0769230769230769	0.572923076923077	0.0848590769230769	0.273162601661438	0.361499350562306	0.427823266994061
16	0.615384615384615	0.119384615384615	0.607448615384615	0.583933804865644	0.553433986142512	0.501149091922310
17	0.153846153846154	0.649846153846154	0.161782153846154	0.241501952998508	0.331719368391327	0.413127237317818
18	0.692307692307692	0.196307692307692	0.684371692307692	0.646598526124243	0.585270479079336	0.510857279523279
19	0.230769230769231	0.726769230769231	0.238705230769231	0.276478396952680	0.337791901839559	0.410614387702528
20	0.769230769230769	0.273230769230769	0.761294769230769	0.681574970078415	0.591295598516962	0.507863214284882
21	0.307692307692308	0.803692307692308	0.315628307692308	0.339143118211279	0.369565741732454	0.419540529044123
22	0.846153846153846	0.350153846153846	0.838217846153846	0.649914321415485	0.561201858562995	0.491304617151955
23	0.384615384615385	0.880615384615385	0.392551384615385	0.402945791934704	0.413441278181379	0.437018727049835
24	0.923076923076923	0.427076923076923	0.669124923076923	0.536996340416630	0.497315534658131	0.463036730395851
25	0.461538461538462	0.461538461538462	0.461538461538462	0.461538461538462	0.460183220200938	0.459340974437480
26	0.00000000000000	0.496000000000000	0.253952000000000	0.385733970801836	0.416698665606544	0.427517938984050
27	0.538461538461538	0.0424615384615384	0.530525538461538	0.519728614145301	0.505812976408497	0.483070219687018
28	0.0769230769230769	0.572923076923077	0.0848590769230769	0.269289908448927	0.341994515224628	0.390614050779869
29	0.615384615384615	0.119384615384615	0.607448615384615	0.580458981717211	0.547720634339126	0.505573289271563
30	0.153846153846154	0.649846153846154	0.161782153846154	0.221641292773340	0.288082211147304	0.357940293500923
31	0.692307692307692	0.196307692307692	0.684371692307692	0.634502354799323	0.581765064997812	0.525104227822247
32	0.230769230769231	0.726769230769231	0.238705230769231	0.214205497751027	0.256359894567259	0.333598468559525
33	0.769230769230769	0.273230769230769	0.761294769230769	0.663710034420570	0.603914646825704	0.540664314461331
34	0.307692307692308	0.803692307692308	0.221006769230769	0.204390627940643	0.240628705285101	0.319777490538682
35	0.846153846153846	0.159384615384615	0.740544000000000	0.660421809813937	0.614364234896696	0.551717917063789

Knoten: Rechenzentrum, Anfragen, Bibliothek

Knoten	Rechenzentrum	Anfragen	Widersprüche	Prüfwert Bibliothek
0	Chicago, USA	123	0	`50eb6adc87675964…`
1	Hongkong, China (Sonderverwaltungszone)	109	0	`50eb6adc87675964…`
2	Ashburn bei Washington, USA	106	0	`50eb6adc87675964…`
3	Frankfurt am Main, Deutschland	107	0	`50eb6adc87675964…`
4	Seattle, USA	97	0	`50eb6adc87675964…`
5	Melbourne, Australien	77	0	`50eb6adc87675964…`
6	London, Vereinigtes Königreich	94	0	`50eb6adc87675964…`
7	Wien, Österreich	77	0	`50eb6adc87675964…`
8	Amsterdam, Niederlande	84	0	`50eb6adc87675964…`
9	Ashburn bei Washington, USA	95	0	`50eb6adc87675964…`
10	Osaka, Japan	101	0	`50eb6adc87675964…`
11	Chicago, USA	108	0	`50eb6adc87675964…`
12	Mailand, Italien	116	0	`50eb6adc87675964…`
13	Dallas, USA	93	0	`50eb6adc87675964…`
14	Melbourne, Australien	85	0	`50eb6adc87675964…`
15	Paris, Frankreich	96	0	`50eb6adc87675964…`
16	Frankfurt am Main, Deutschland	84	0	`50eb6adc87675964…`
17	London, Vereinigtes Königreich	107	0	`50eb6adc87675964…`
18	Atlanta, USA	108	0	`50eb6adc87675964…`
19	Osaka, Japan	104	0	`50eb6adc87675964…`
20	Newark, USA	103	0	`50eb6adc87675964…`
21	Mailand, Italien	108	0	`50eb6adc87675964…`
22	Dallas, USA	85	0	`50eb6adc87675964…`
23	Sydney, Australien	83	0	`50eb6adc87675964…`
24	Paris, Frankreich	100	0	`50eb6adc87675964…`
25	Prag, Tschechien	83	0	`50eb6adc87675964…`
26	Amsterdam, Niederlande	100	0	`50eb6adc87675964…`
27	Ashburn bei Washington, USA	107	0	`50eb6adc87675964…`
28	Osaka, Japan	94	0	`50eb6adc87675964…`
29	Ashburn bei Washington, USA	93	0	`50eb6adc87675964…`
30	Frankfurt am Main, Deutschland	117	0	`50eb6adc87675964…`
31	Denver, USA	109	0	`50eb6adc87675964…`
32	Brisbane, Australien	96	0	`50eb6adc87675964…`
33	Amsterdam, Niederlande	106	0	`50eb6adc87675964…`
34	Frankfurt am Main, Deutschland	104	0	`50eb6adc87675964…`
35	Paris, Frankreich	128	0	`50eb6adc87675964…`

Jeder Schritt im Einzelnen

Je Schritt: größte Abweichung der Summe, kleinster und größter Wert und die größte Abweichung zwischen den Serverwerten und der Nachrechnung im Browser.

Schritt	Summen-Abw.	Wert min	Wert max	Nachrechnung
0	0.00e+0	0.000000000	0.9230769231	0.00e+0
1	0.00e+0	0.04246153846	0.8806153846	0.00e+0
2	1.11e-16	0.08485907692	0.8382178462	0.00e+0
3	0.00e+0	0.09947376246	0.7958832837	0.00e+0
4	0.00e+0	0.1173234020	0.7700098943	0.00e+0
5	0.00e+0	0.1317944557	0.7583023087	0.00e+0
6	0.00e+0	0.1434194486	0.7312806925	0.00e+0
7	0.00e+0	0.1546786863	0.7218778001	0.00e+0
8	1.11e-16	0.1646624184	0.7073805226	0.00e+0
9	1.11e-16	0.1727166121	0.6908968132	0.00e+0
10	0.00e+0	0.1825891651	0.6853023099	0.00e+0
11	0.00e+0	0.1878286312	0.6719920658	0.00e+0
12	1.11e-16	0.1969425052	0.6656843864	0.00e+0
13	1.11e-16	0.2010671914	0.6585088888	0.00e+0
14	1.11e-16	0.2074193003	0.6488377078	0.00e+0
15	1.11e-16	0.2130540461	0.6457431623	0.00e+0
16	1.11e-16	0.2174738501	0.6398317478	0.00e+0
17	0.00e+0	0.2238785411	0.6337945314	0.00e+0
18	1.11e-16	0.2272433645	0.6307455924	0.00e+0
19	1.11e-16	0.2327622524	0.6263080634	0.00e+0

Schritt	Summen-Abw.	Wert min	Wert max	Nachrechnung
20	0.00e+0	0.2367753278	0.6217807204	0.00e+0
21	0.00e+0	0.2417073143	0.6189209930	0.00e+0
22	1.11e-16	0.2460743918	0.6151548838	0.00e+0
23	0.00e+0	0.2506099943	0.6114414725	0.00e+0
24	0.00e+0	0.2551273390	0.6084281063	0.00e+0
25	0.00e+0	0.2593869710	0.6044371487	0.00e+0
26	1.11e-16	0.2639158042	0.6016277100	0.00e+0
27	0.00e+0	0.2679744217	0.5979573648	0.00e+0
28	0.00e+0	0.2724223569	0.5948595229	0.00e+0
29	0.00e+0	0.2763254417	0.5915031294	0.00e+0
30	0.00e+0	0.2806330746	0.5881993060	0.00e+0
31	1.11e-16	0.2844070836	0.5851403559	0.00e+0
32	1.11e-16	0.2885383232	0.5817003674	0.00e+0
33	0.00e+0	0.2921975687	0.5789170003	0.00e+0
34	5.55e-17	0.2961326688	0.5753992513	0.00e+0
35	1.11e-16	0.2996838725	0.5728671731	0.00e+0
36	1.11e-16	0.3034144118	0.5693199921	0.00e+0
37	0.00e+0	0.3068597239	0.5670143460	0.00e+0
38	0.00e+0	0.3103849947	0.5634773040	0.00e+0
39	0.00e+0	0.3137239892	0.5613738425	0.00e+0
40	0.00e+0	0.3170484057	0.5578789776	0.00e+0

Lauf 6: Störlauf: Ausfall und Wiederherstellung von Knoten 17 bei Schritt 20, 36 Knoten, 40 Schritte

Regel je Knoten und Schritt: $x \leftarrow x + \varepsilon \cdot (\text{rechts} + \text{links} - 2x)$ mit $\varepsilon = 0{,}25$. Start: $x_i(0) = ((7 \cdot i \bmod 13)/13)$. 40 Schritte. Bei Schritt 20 wird Knoten 17 gelöscht (Zustand und Speicher leer) und holt seinen gesamten Verlauf aus den beiden Nachbarn zurück.

Prüfungen

Prüfung	gemessen	Ergebnis
Jeden Schritt aus den Serverwerten bit-gleich nachgerechnet	1440 Rechnungen, davon bit-gleich 1440	**bestanden**
Summe aller Werte erhalten (< 1e-12)	0.00e+0	**bestanden**
40 Schritte auf allen 36 Knoten	40	**bestanden**
Kein Knoten meldete einen Widerspruch zwischen empfangenen Werten	0	**bestanden**
Prüfwert aller Schritte gleich der Vorhersage	37824610b0f8c7ff86a5e9b5da8853c8c689f93ae102eea44e40132b0b3e5e25	**bestanden**
Prüfwert des Endzustands gleich der Vorhersage	48799547bb68ca0f7bf83c79510676397bae820100acfe4d4f04605e2390e008	**bestanden**
Knoten 17 wurde bei Schritt 20 gelöscht und stellte seinen Zustand aus beiden Nachbarn wieder her	wiederhergestellt: 20 Werte, beide Kopien gleich: ja	**bestanden**

Störfall im Einzelnen

- Knoten 17 löscht bei Schritt 20 seinen gesamten Zustand und Speicher.
- Er fragt seine Nachbarn, Knoten 16 (links) und Knoten 18 (rechts), nach den Werten, die sie von ihm empfangen haben.
- Er bekommt 20 Werte von jeder Seite (Schritt 0 bis 19). Beide Kopien sind Bit für Bit gleich.
- Er übernimmt außerdem die Verläufe seiner beiden Nachbarn als empfangene Werte und rechnet weiter.
- Alle anderen Knoten laufen ohne Unterbrechung weiter und warten, bis Knoten 17 wieder Werte liefert.
- Der Prüfwert aller Schritte aller 36 Knoten entspricht danach der Vorhersage für den Lauf ohne Ausfall.

Anfangswerte, Zwischenstände und Endzustand aller Knoten

Knoten	Schritt 0	Schritt 1	Schritt 2	Schritt 10	Schritt 20	Schritt 40
0	0.00000000000000	0.346153846153846	0.370192307692308	0.408423643845778	0.418253900211382	0.426770957745114
1	0.538461538461538	0.288461538461538	0.312500000000000	0.385277821467473	0.410680198828861	0.428734124987658
2	0.0769230769230769	0.326923076923077	0.326923076923077	0.377533839299129	0.409273956030400	0.432615901535036
3	0.615384615384615	0.365384615384615	0.365384615384615	0.387560257544884	0.416115232240302	0.438679347204476
4	0.153846153846154	0.403846153846154	0.403846153846154	0.411786592923678	0.431065862405866	0.446658406749421
5	0.692307692307692	0.442307692307692	0.442307692307692	0.444398219768818	0.451899423356875	0.455730163955809
6	0.230769230769231	0.480769230769231	0.480769230769231	0.480158512408917	0.474855735316501	0.464645817976813
7	0.769230769230769	0.519230769230769	0.519230769230769	0.514505459712102	0.495388706835981	0.471992057410339
8	0.307692307692308	0.557692307692308	0.557692307692308	0.541807981637808	0.509030470271402	0.476519996959296
9	0.846153846153846	0.596153846153846	0.596153846153846	0.554387092590332	0.512385127136720	0.477459500444666
10	0.384615384615385	0.634615384615385	0.634615384615385	0.544794522798978	0.504146638018868	0.474737084561167
11	0.923076923076923	0.673076923076923	0.610576923076923	0.511175449077900	0.485796691300073	0.469036517995319
12	0.461538461538462	0.461538461538462	0.461538461538462	0.461538461538462	0.461543016919817	0.461678904678586
13	0.00000000000000	0.250000000000000	0.312500000000000	0.411901473999023	0.437298701068147	0.454344725545236
14	0.538461538461538	0.288461538461538	0.288461538461538	0.378282400277945	0.418987630253818	0.448701825516718
15	0.0769230769230769	0.326923076923077	0.326923076923077	0.368690197284405	0.410852766523931	0.446028653078193
16	0.615384615384615	0.365384615384615	0.365384615384615	0.381275690518893	0.414437873879461	0.446923727510958
17	0.153846153846154	0.403846153846154	0.403846153846154	0.408629784217248	0.428509583400647	0.451170301354947
18	0.692307692307692	0.442307692307692	0.442307692307692	0.443231802720290	0.449694994941708	0.457786623438007
19	0.230769230769231	0.480769230769231	0.480769230769231	0.479845120356633	0.473381924119447	0.465248116823244
20	0.769230769230769	0.519230769230769	0.519230769230769	0.514447138859676	0.494567304237115	0.471828935036446
21	0.307692307692308	0.557692307692308	0.557692307692308	0.541801232558030	0.508638787053454	0.475984467760883
22	0.846153846153846	0.596153846153846	0.596153846153846	0.554386725792518	0.512222583691045	0.476687591292568
23	0.384615384615385	0.634615384615385	0.634615384615385	0.544794522798978	0.504081428513368	0.473641217782212
24	0.923076923076923	0.673076923076923	0.610576923076923	0.511175449077900	0.485744798692394	0.467317097313543
25	0.461538461538462	0.461538461538462	0.461538461538462	0.461538461538462	0.461411353997042	0.458811864755238
26	0.00000000000000	0.250000000000000	0.312500000000000	0.411901107201209	0.436888064864643	0.449557754701494
27	0.538461538461538	0.288461538461538	0.288461538461538	0.378274697523851	0.417825087396383	0.440965159314874
28	0.0769230769230769	0.326923076923077	0.326923076923077	0.368612802945651	0.407928801786021	0.434094487167816
29	0.615384615384615	0.365384615384615	0.365384615384615	0.380781100346492	0.407882850461577	0.429447113007076
30	0.153846153846154	0.403846153846154	0.403846153846154	0.406376178448017	0.415361011553054	0.426929835420774
31	0.692307692307692	0.442307692307692	0.442307692307692	0.435454441950871	0.426032219322224	0.425994350203175
32	0.230769230769231	0.480769230769231	0.480769230769231	0.458774786729079	0.435120426007975	0.425899794531267
33	0.769230769230769	0.519230769230769	0.519230769230769	0.468639080341046	0.438985952270951	0.426010045880481
34	0.307692307692308	0.557692307692308	0.533653846153846	0.460876978360690	0.436261546303145	0.426029873249591
35	0.846153846153846	0.500000000000000	0.475961538461538	0.437730202308068	0.428218581558632	0.426106887880791

Knoten: Rechenzentrum, Anfragen, Bibliothek

Knoten	Rechenzentrum	Anfragen	Widersprüche	Prüfwert Bibliothek
0	Chicago, USA	113	0	`50eb6adc87675964…`
1	Singapur	103	0	`50eb6adc87675964…`
2	Chicago, USA	98	0	`50eb6adc87675964…`
3	Frankfurt am Main, Deutschland	104	0	`50eb6adc87675964…`
4	Los Angeles, USA	85	0	`50eb6adc87675964…`
5	Sydney, Australien	84	0	`50eb6adc87675964…`
6	Lissabon, Portugal	87	0	`50eb6adc87675964…`
7	Frankfurt am Main, Deutschland	104	0	`50eb6adc87675964…`
8	Amsterdam, Niederlande	102	0	`50eb6adc87675964…`
9	Atlanta, USA	107	0	`50eb6adc87675964…`
10	Tokio, Japan	106	0	`50eb6adc87675964…`
11	Miami, USA	96	0	`50eb6adc87675964…`
12	Mailand, Italien	104	0	`50eb6adc87675964…`
13	Denver, USA	93	0	`50eb6adc87675964…`
14	Sydney, Australien	97	0	`50eb6adc87675964…`
15	Amsterdam, Niederlande	103	0	`50eb6adc87675964…`
16	Frankfurt am Main, Deutschland	106	0	`50eb6adc87675964…`
17	Amsterdam, Niederlande	146	0	`50eb6adc87675964…`
18	Miami, USA	113	0	`50eb6adc87675964…`
19	Singapur	114	0	`50eb6adc87675964…`
20	Ashburn bei Washington, USA	121	0	`50eb6adc87675964…`
21	Frankfurt am Main, Deutschland	123	0	`50eb6adc87675964…`
22	San José, Kalifornien, USA	115	0	`50eb6adc87675964…`
23	Melbourne, Australien	105	0	`50eb6adc87675964…`
24	Marseille, Frankreich	111	0	`50eb6adc87675964…`
25	Stockholm, Schweden	116	0	`50eb6adc87675964…`
26	Amsterdam, Niederlande	107	0	`50eb6adc87675964…`
27	Miami, USA	102	0	`50eb6adc87675964…`
28	Tokio, Japan	101	0	`50eb6adc87675964…`
29	Ashburn bei Washington, USA	107	0	`50eb6adc87675964…`
30	Mailand, Italien	104	0	`50eb6adc87675964…`
31	Seattle, USA	95	0	`50eb6adc87675964…`
32	Sydney, Australien	94	0	`50eb6adc87675964…`
33	London, Vereinigtes Königreich	103	0	`50eb6adc87675964…`
34	Stockholm, Schweden	95	0	`50eb6adc87675964…`
35	Amsterdam, Niederlande	108	0	`50eb6adc87675964…`

Jeder Schritt im Einzelnen

Je Schritt: größte Abweichung der Summe, kleinster und größter Wert und die größte Abweichung zwischen den Serverwerten und der Nachrechnung im Browser.

Schritt	Summen-Abw.	Wert min	Wert max	Nachrechnung
0	0.00e+0	0.000000000	0.9230769231	0.00e+0
1	1.11e-16	0.2500000000	0.6730769231	0.00e+0
2	0.00e+0	0.2884615385	0.6346153846	0.00e+0
3	0.00e+0	0.3040865385	0.6189903846	0.00e+0
4	0.00e+0	0.3197115385	0.6033653846	0.00e+0
5	0.00e+0	0.3333834135	0.5896935096	0.00e+0
6	1.11e-16	0.3432804988	0.5797964243	0.00e+0
7	1.11e-16	0.3499943660	0.5730825571	0.00e+0
8	1.11e-16	0.3565345177	0.5665365366	0.00e+0
9	1.11e-16	0.3627609840	0.5602880625	0.00e+0
10	1.11e-16	0.3686128029	0.5543870926	0.00e+0
11	2.22e-16	0.3740703509	0.5488441724	0.00e+0
12	1.11e-16	0.3791360809	0.5436508426	0.00e+0
13	1.11e-16	0.3838242132	0.5387900288	0.00e+0
14	1.11e-16	0.3881549936	0.5342413190	0.00e+0
15	0.00e+0	0.3921514012	0.5299836055	0.00e+0
16	0.00e+0	0.3958372313	0.5259963621	0.00e+0
17	0.00e+0	0.3992359796	0.5222602146	0.00e+0
18	1.11e-16	0.4023702068	0.5187571507	0.00e+0
19	1.11e-16	0.4052611977	0.5154705498	0.00e+0

Schritt	Summen-Abw.	Wert min	Wert max	Nachrechnung
20	0.00e+0	0.4078828505	0.5123851271	0.00e+0
21	1.11e-16	0.4097638786	0.5094868406	0.00e+0
22	0.00e+0	0.4115196039	0.5067627871	0.00e+0
23	1.11e-16	0.4131586959	0.5042010986	0.00e+0
24	0.00e+0	0.4146894488	0.5017908447	0.00e+0
25	1.11e-16	0.4161197045	0.4995219445	0.00e+0
26	5.55e-17	0.4174568162	0.4973850857	0.00e+0
27	0.00e+0	0.4187076387	0.4953716540	0.00e+0
28	0.00e+0	0.4198785361	0.4934736695	0.00e+0
29	0.00e+0	0.4209753999	0.4916837300	0.00e+0
30	5.55e-17	0.4220036733	0.4899949610	0.00e+0
31	1.11e-16	0.4227229565	0.4884009712	0.00e+0
32	1.11e-16	0.4232567997	0.4868958120	0.00e+0
33	0.00e+0	0.4237721457	0.4854739422	0.00e+0
34	1.11e-16	0.4242698642	0.4841301956	0.00e+0
35	0.00e+0	0.4247507865	0.4828597522	0.00e+0
36	0.00e+0	0.4252157049	0.4816581116	0.00e+0
37	2.22e-16	0.4254140283	0.4805210699	0.00e+0
38	0.00e+0	0.4255978495	0.4794446977	0.00e+0
39	2.22e-16	0.4257917181	0.4784253204	0.00e+0
40	0.00e+0	0.4258997945	0.4774595004	0.00e+0

Rechenzentren

Die 31 Rechenzentren, auf denen Knoten liefen:

- Amsterdam, Niederlande
- Ashburn bei Washington, USA
- Atlanta, USA
- Brisbane, Australien
- Bukarest, Rumänien
- Chicago, USA
- Dallas, USA
- Denver, USA
- Frankfurt am Main, Deutschland
- Hongkong, China (Sonderverwaltungszone)
- Lissabon, Portugal
- London, Vereinigtes Königreich
- Los Angeles, USA
- Madrid, Spanien
- Mailand, Italien
- Marseille, Frankreich
- Melbourne, Australien
- Miami, USA
- Newark, USA
- Osaka, Japan
- Paris, Frankreich
- Prag, Tschechien
- San José, Kalifornien, USA
- Seattle, USA
- Seoul, Südkorea
- Singapur
- Stockholm, Schweden
- Sydney, Australien
- Tokio, Japan
- Warschau, Polen
- Wien, Österreich

Rechenbibliothek der Knoten

Jeder Knoten rechnet 14 000 Werte von Sinus, Kosinus, Exponential, Logarithmus, Potenz, Arkustangens und Tangens und meldet den SHA-256-Prüfwert der Ergebnisse. Gleiche Prüfwerte bedeuten dieselbe Rechenbibliothek. Gefunden: 1 verschiedene.

Prüfwert (SHA-256)	Knoten
`50eb6adc876759647a24e3b90cd4b903971954abca4e8348f81929479133a7a1`	216

Prüfsummen

Inhalt	SHA-256
Rohdaten aller Läufe (Datei zum Speichern)	`ad46baad7560a18ce9be6613c769cbd2dd212342d4dcf31e43a38c613cb704f6`
Kurzfassung dieses Berichts	`dbaa59391d7ed3f7591d8ce1dbcba1bad0f4b2821d80a4210eda20b4db5b9b0a`

Dieser Bericht ist aus der Rohdatei des Cloudflare-Laufs vom 9. November 2026 gerechnet (Prüfwert oben). Jeder Schritt ist mit der Regel nachrechenbar.